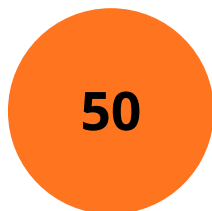


Caso 1

Sequência 50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

Incluindo o 50 (raiz) Balanceada



FB = 0
h = 0

Para o 50:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

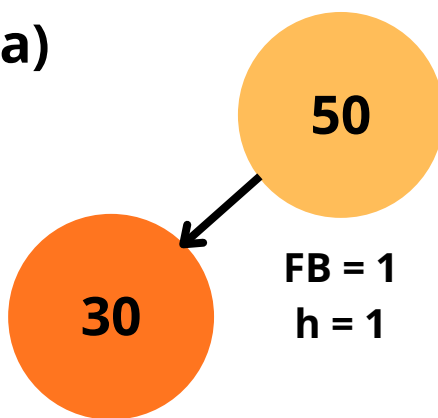
FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 30 (folha) Balanceada



FB = 1
h = 1

FB = 0
h = 0

Para o 50:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 30:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

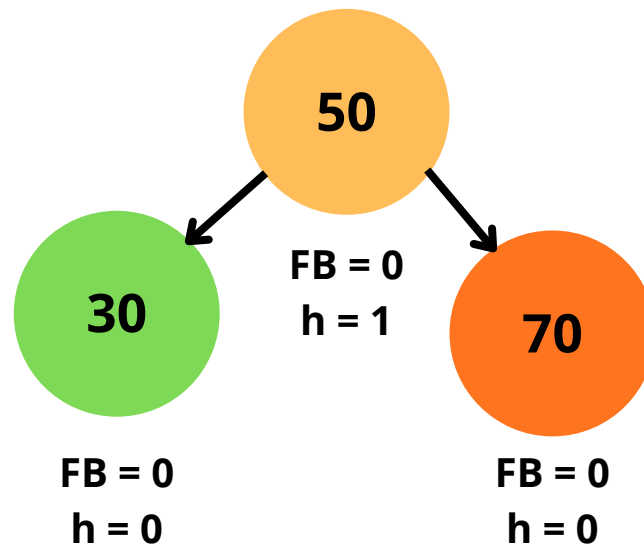
$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 1

Sequência 50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

Incluindo o 70 (folha)

Balanceada



Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - (0) = 0$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

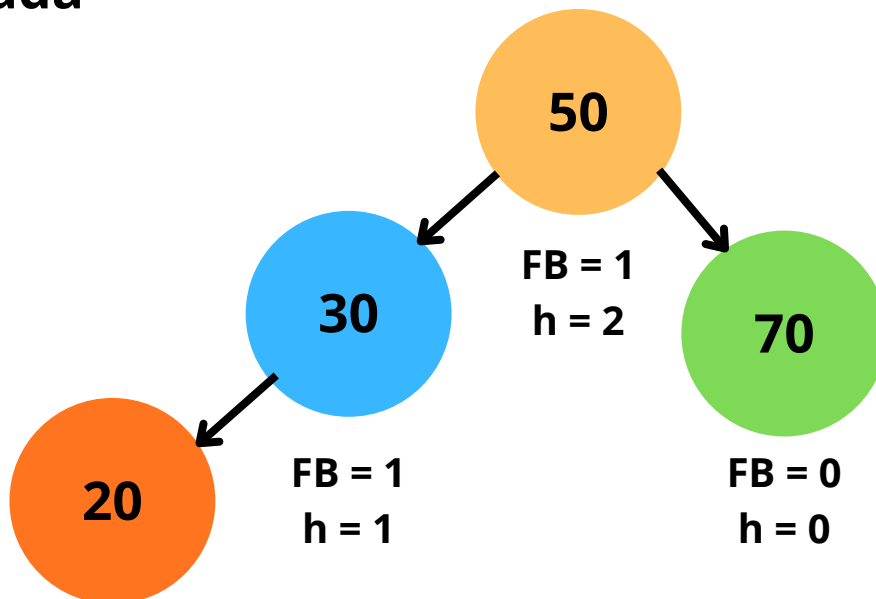
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 1

Sequência $50 \rightarrow 30 \rightarrow 70 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 10$

Incluindo o 20 (folha)

Balanceada



Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - (0) = 1$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

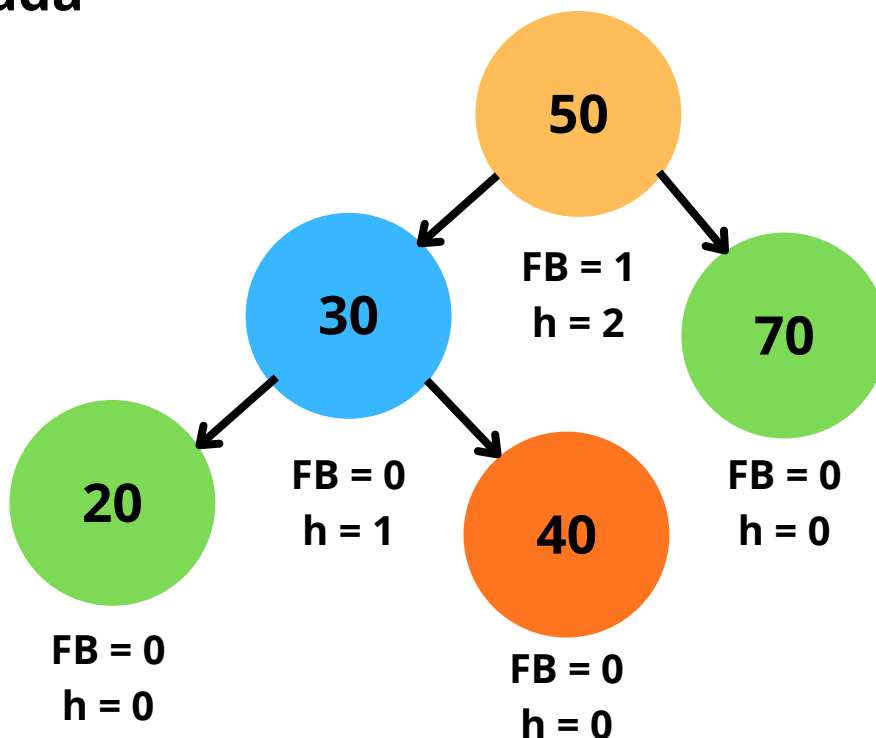
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 1

Sequência 50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

Incluindo o 40 (folha)

Balanceada



Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - (0) = 1$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - (0) = 0$$

Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

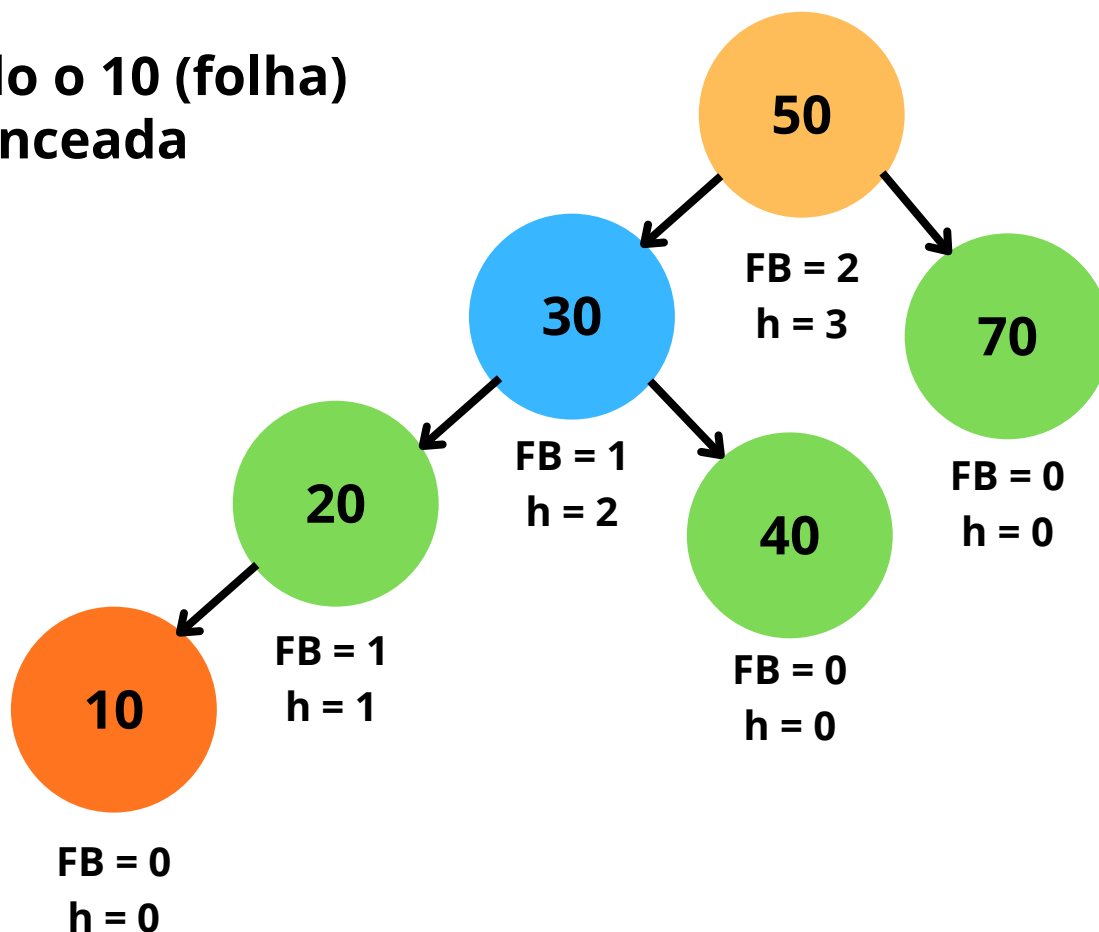
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 1

Sequência 50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

Incluindo o 10 (folha)
Desbalanceada



Para o 50:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 2$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 2$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 2 - (0) = 2$

Para o 30:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 1$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 1$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 1 - (0) = 1$

Para o 70:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 20:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 40:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 10:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

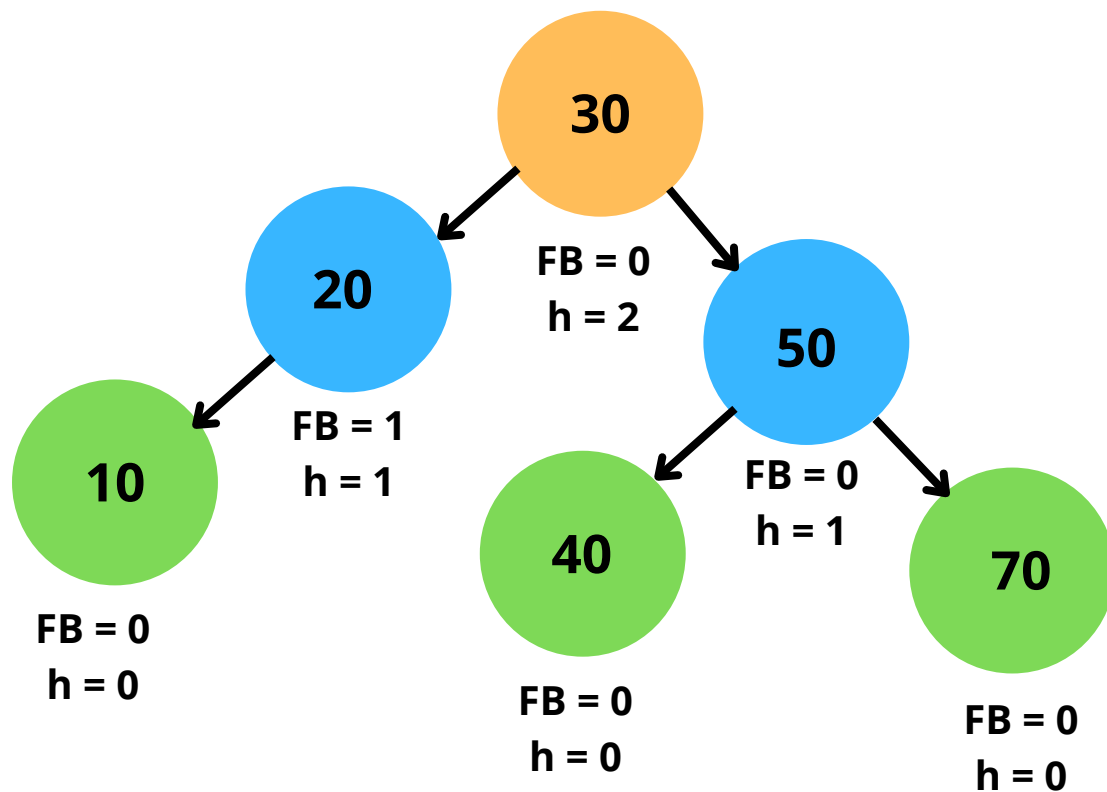
$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 1

Balanceamento



Para o 50:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 0 - (0) = 0$

Para o 30:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 1$

$h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 1$

$h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(X) = 1 - 1 = 0$

Para o 70:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 20:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 40:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 10:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

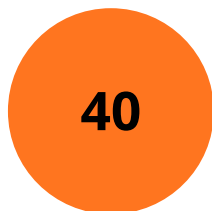
$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 2

Sequência 40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

Incluindo o 40 (raiz) Balanceada



FB = 0
h = 0

Para o 40:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

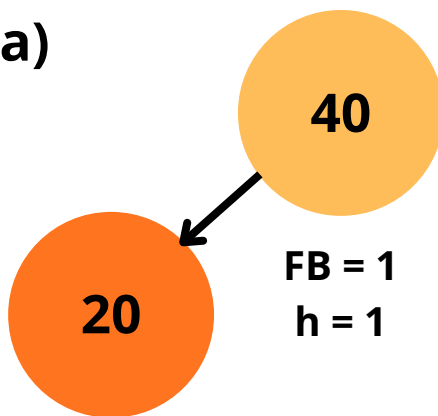
FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 20 (folha) Balanceada



FB = 1
h = 1

FB = 0
h = 0

Para o 40:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 20:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

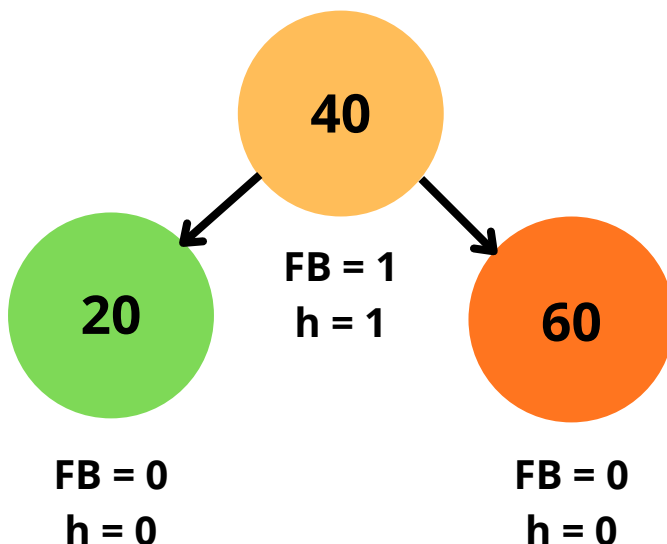
$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 2

Sequência $40 \rightarrow 20 \rightarrow 60 \rightarrow 50 \rightarrow 80 \rightarrow 90$

Incluindo o 60 (folha)

Balanceada



Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0,0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - (0) = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1,-1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1,-1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

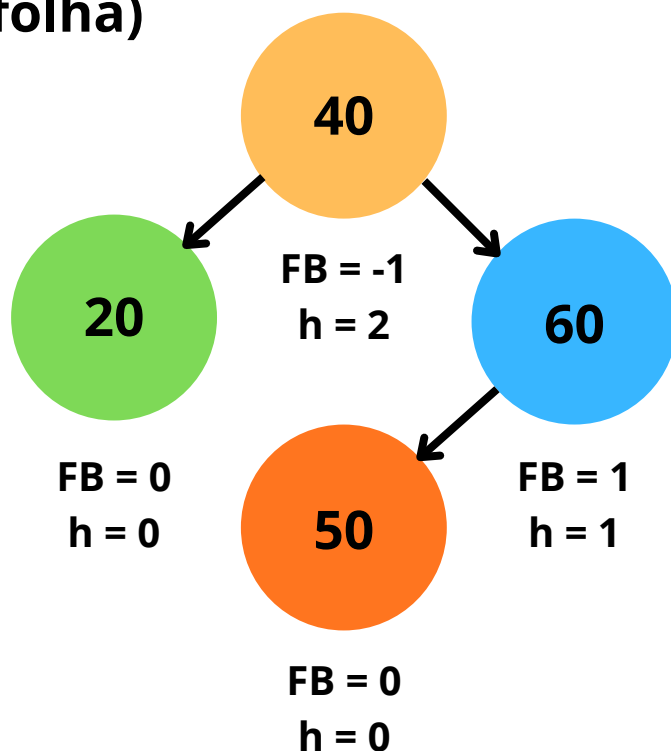
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 2

Sequência 40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

Incluindo o 50 (folha)

Balanceada



Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - (1) = -1$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

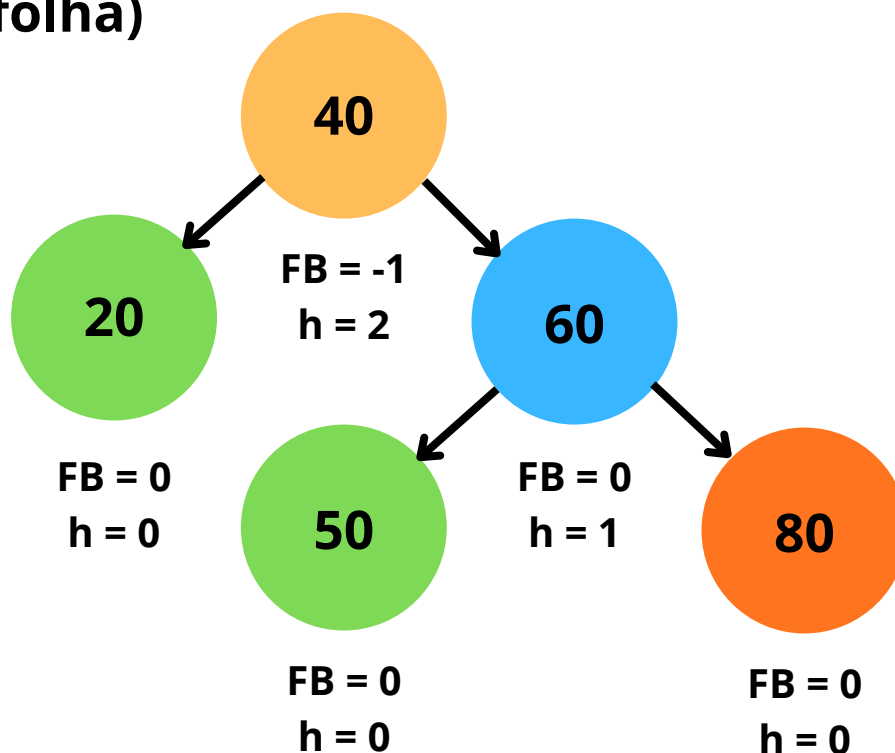
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 2

Sequência 40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

Incluindo o 80 (folha)

Balanceada



Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - (1) = -1$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - (0) = 0$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

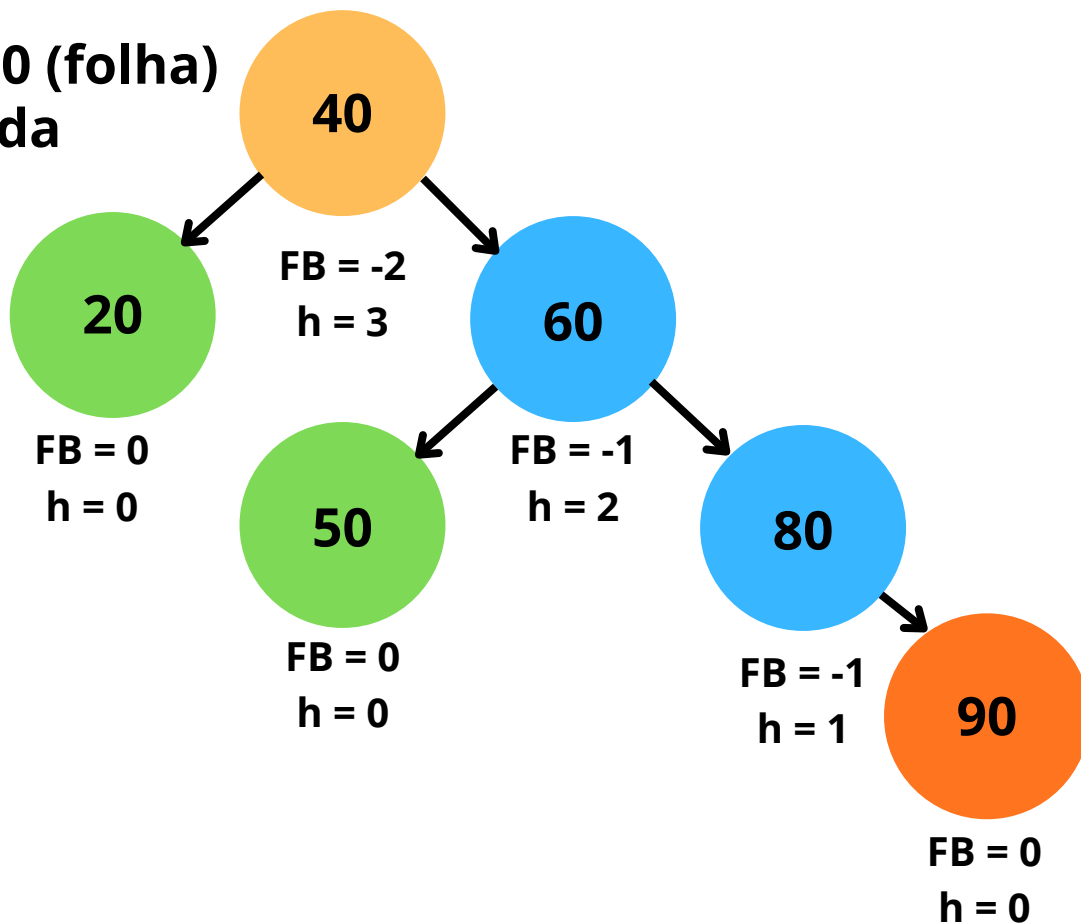
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 2

Sequência 40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

Incluindo o 90 (folha)
Desbalanceada



Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 2$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 2) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 2$$

$$FB(X) = 0 - (2) = -2$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = -1 - 0 = -1$$

Para o 90:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

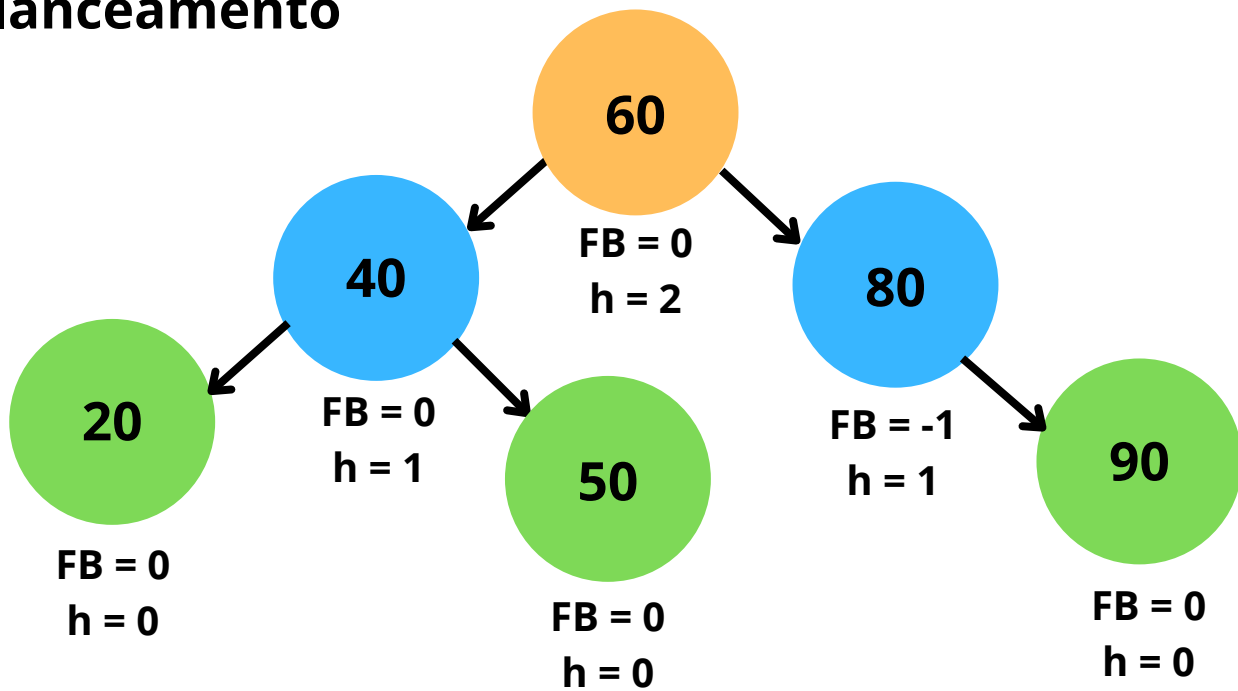
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 2

Balanceamento



Para o 40:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 0 - 0 = 0$

Para o 20:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 60:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 1$

$h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 1$

$h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(X) = 1 - 1 = 0$

Para o 50:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 80:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = -1 - 0 = -1$

Para o 90:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

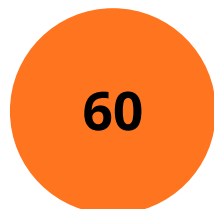
$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 3

Sequência 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

Incluindo o 60 (raiz)
Balanceada



FB = 0
h = 0

Para o 60:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

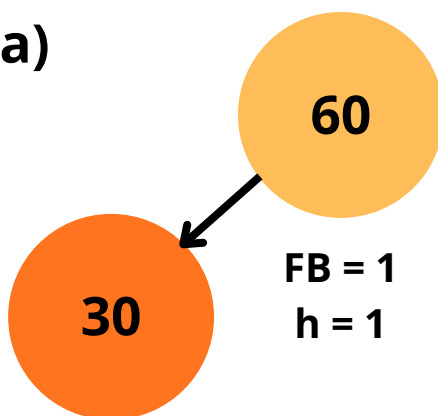
FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 30 (folha)
Balanceada



FB = 1
h = 1

FB = 0
h = 0

Para o 60:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 30:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

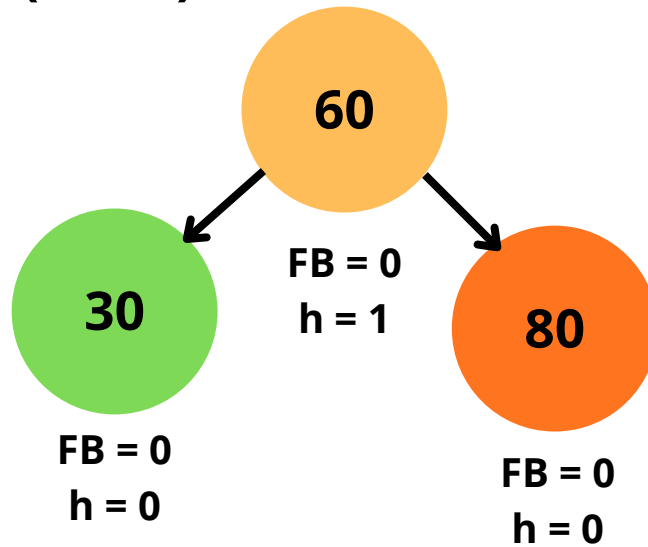
$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 3

Sequência 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

Incluindo o 80 (folha)

Balanceada



Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0,0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1,-1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1,-1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

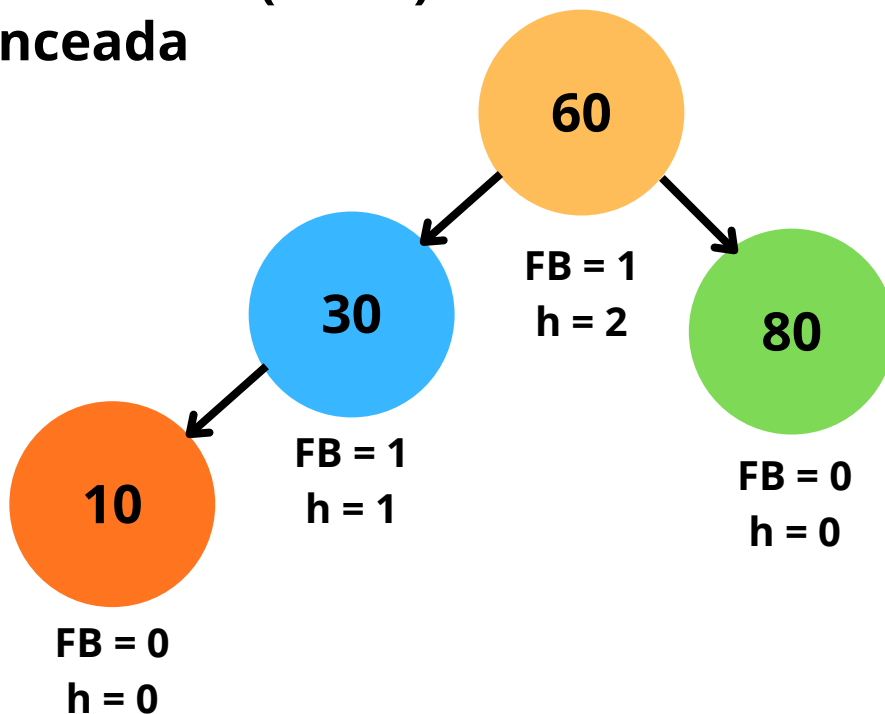
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 3

Sequência 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

Incluindo o 10 (folha)

Balanceada



Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 80:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 10:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

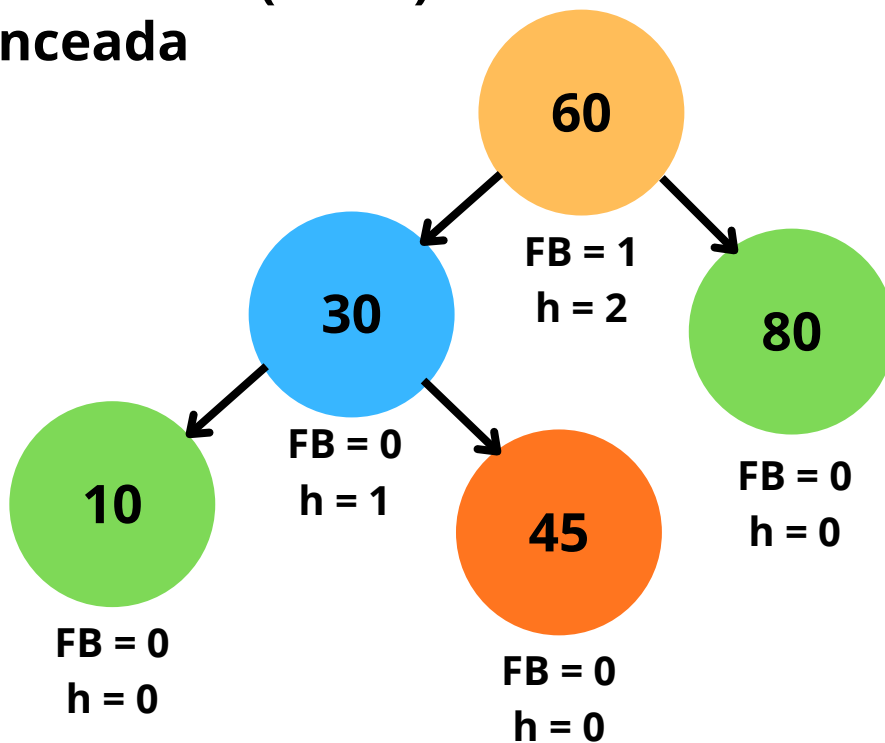
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 3

Sequência 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

Incluindo o 45 (folha)

Balanceada



Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 80:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 10:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

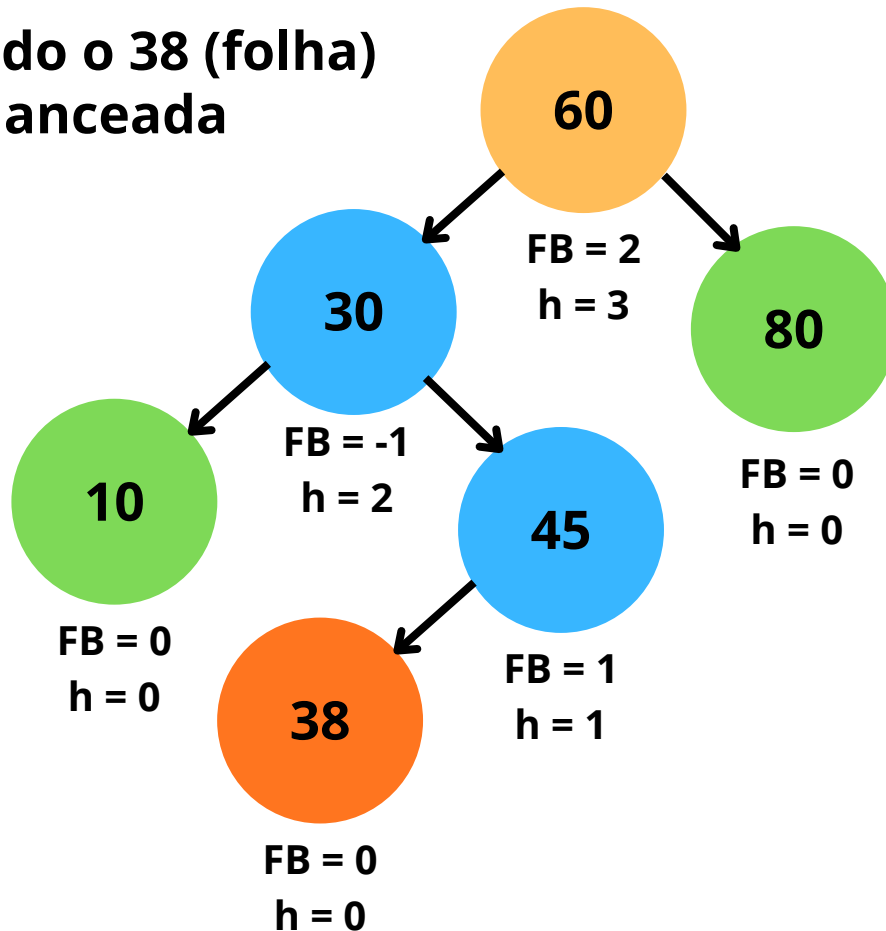
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 3

Sequência 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

Incluindo o 38 (folha)

Desbalanceada



Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - 0 = 2$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 80:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 10:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 38:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

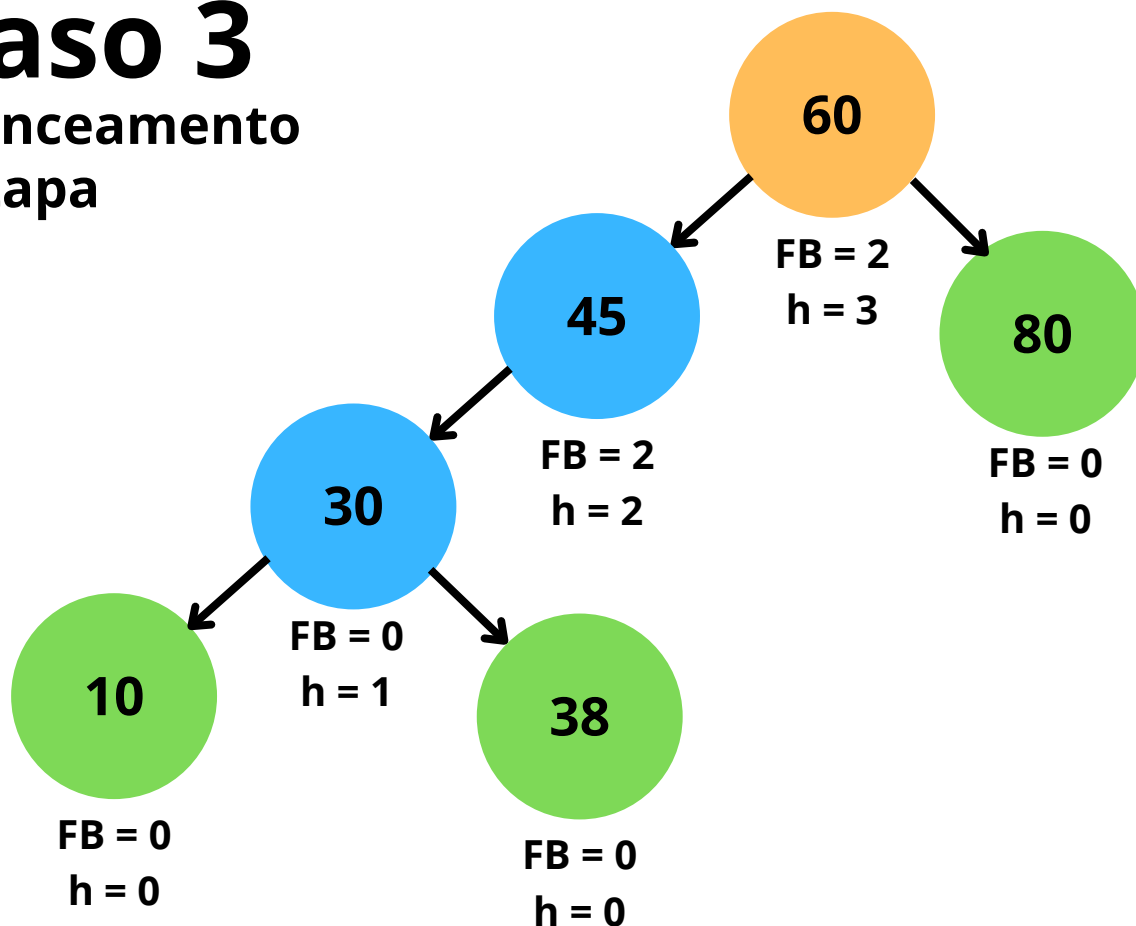
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 3

Balanceamento

1ª Etapa



Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - 0 = 2$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 80:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 10:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, -1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 1 - (-1) = 2$$

Para o 38:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

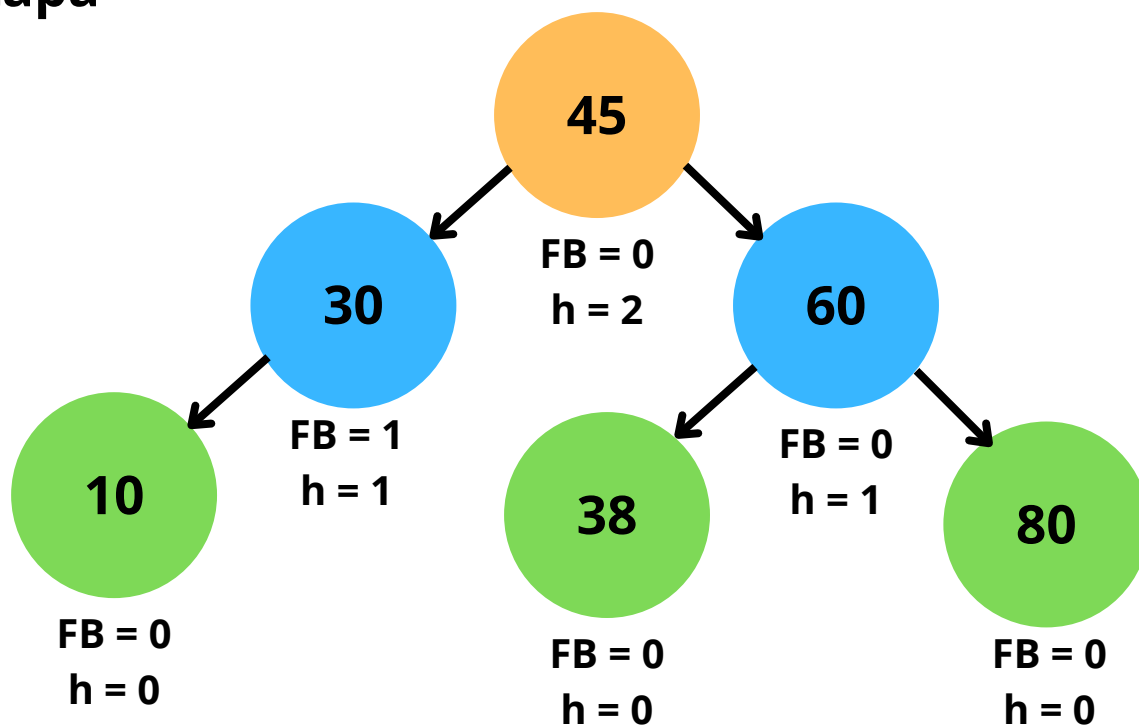
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 3

Balanceamento

2ª Etapa



Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = -1$$

Para o 80:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 10:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 38:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

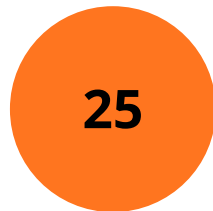
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 4

Sequência 25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

Incluindo o 25 (raiz)

Balanceada



FB = 0
h = 0

Para o 25:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

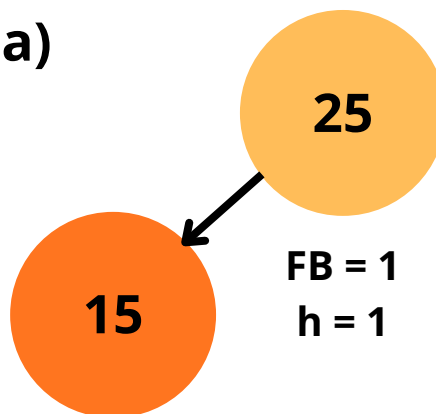
$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 15 (folha)

Balanceada



FB = 1
h = 1

FB = 0
h = 0

Para o 25:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 15:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

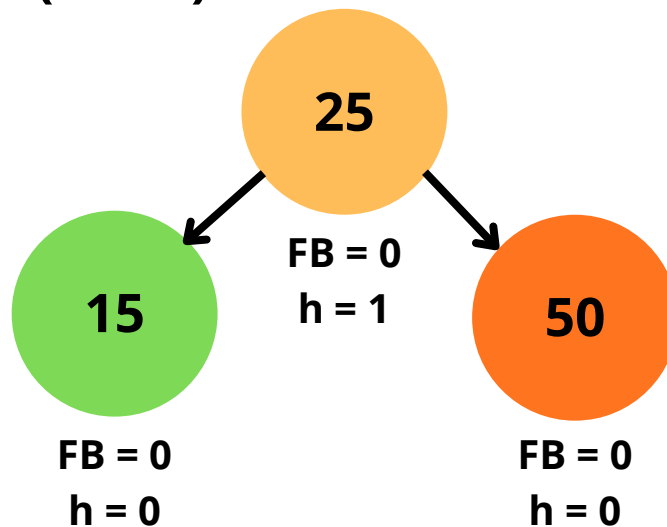
$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 4

Sequência $25 \rightarrow 15 \rightarrow 50 \rightarrow 35 \rightarrow 70 \rightarrow 30$

Incluindo o 50 (folha)

Balanceada



Para o 25:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 15:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

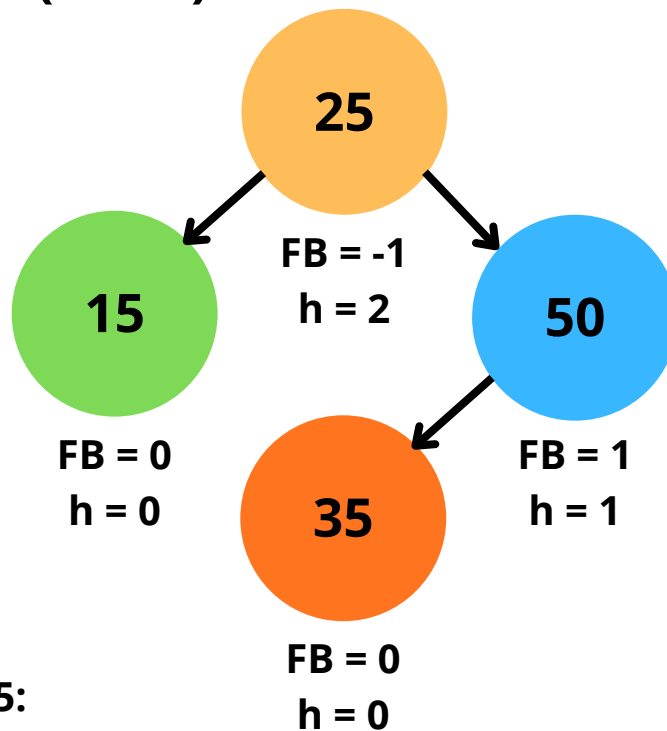
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 4

Sequência 25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

Incluindo o 35 (folha)

Balanceada



Para o 25:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 15:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 35:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

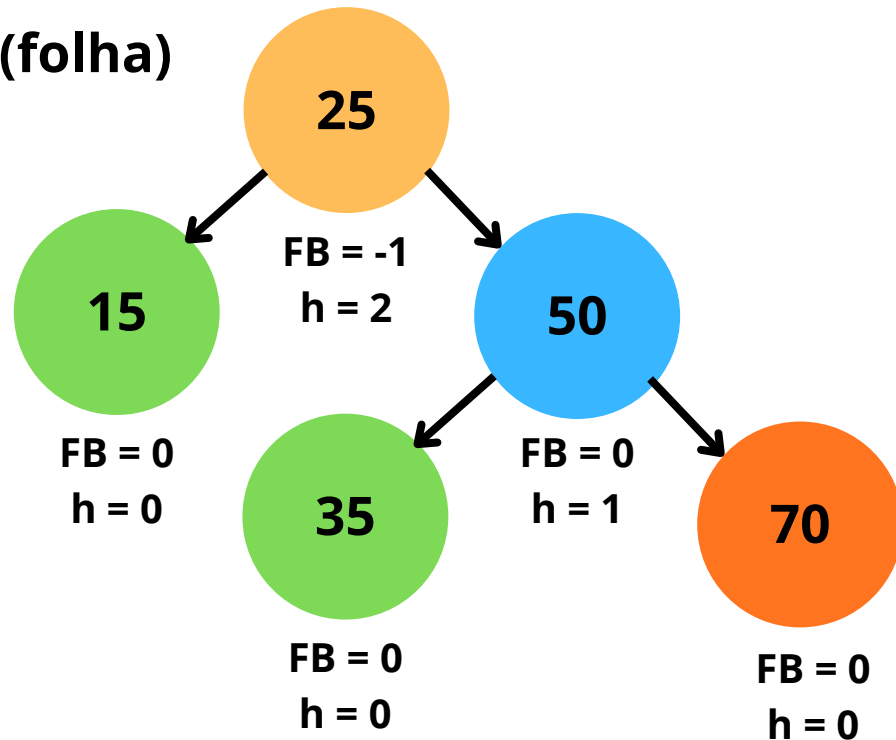
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 4

Sequência 25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

Incluindo o 70 (folha)

Balanceada



Para o 25:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 15:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 35:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

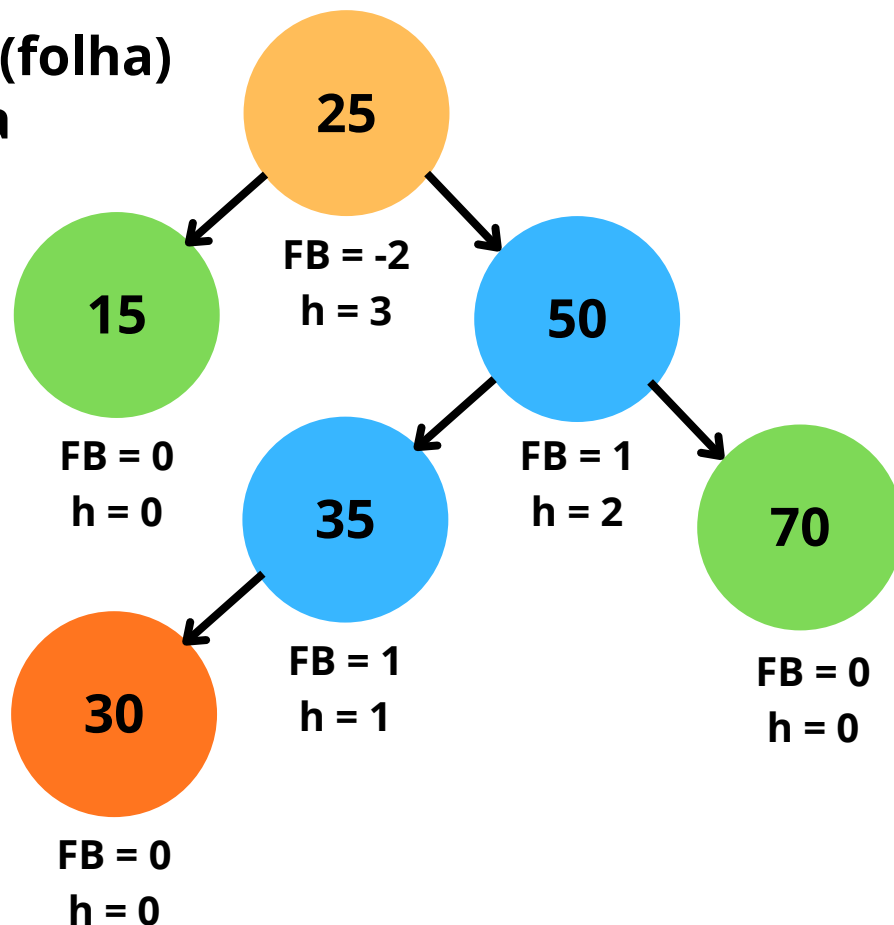
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 4

Sequência 25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

Incluindo o 30 (folha)

Desbalanceada



Para o 25:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 2$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 2) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 2$$

$$FB(X) = 0 - 2 = -2$$

Para o 15:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 35:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

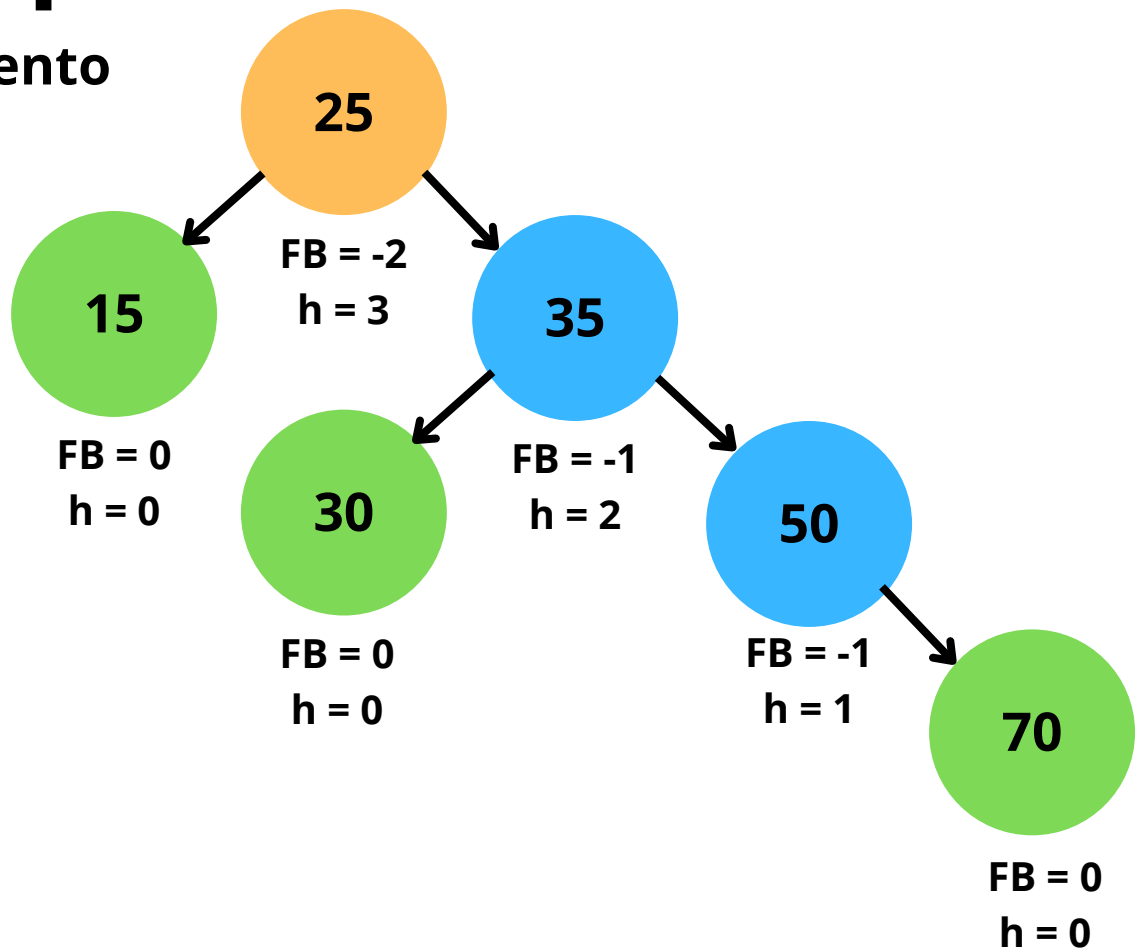
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 4

Balanceamento 1ª Etapa



Para o 25:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = 2$

$H(X) = 1 + \max(0, 2) = 3$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = 2$

$FB(X) = 0 - 2 = -2$

Para o 35:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(X) = 0 - 1 = -1$

Para o 15:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 70:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 50:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = -1 - 0 = -1$

Para o 30:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

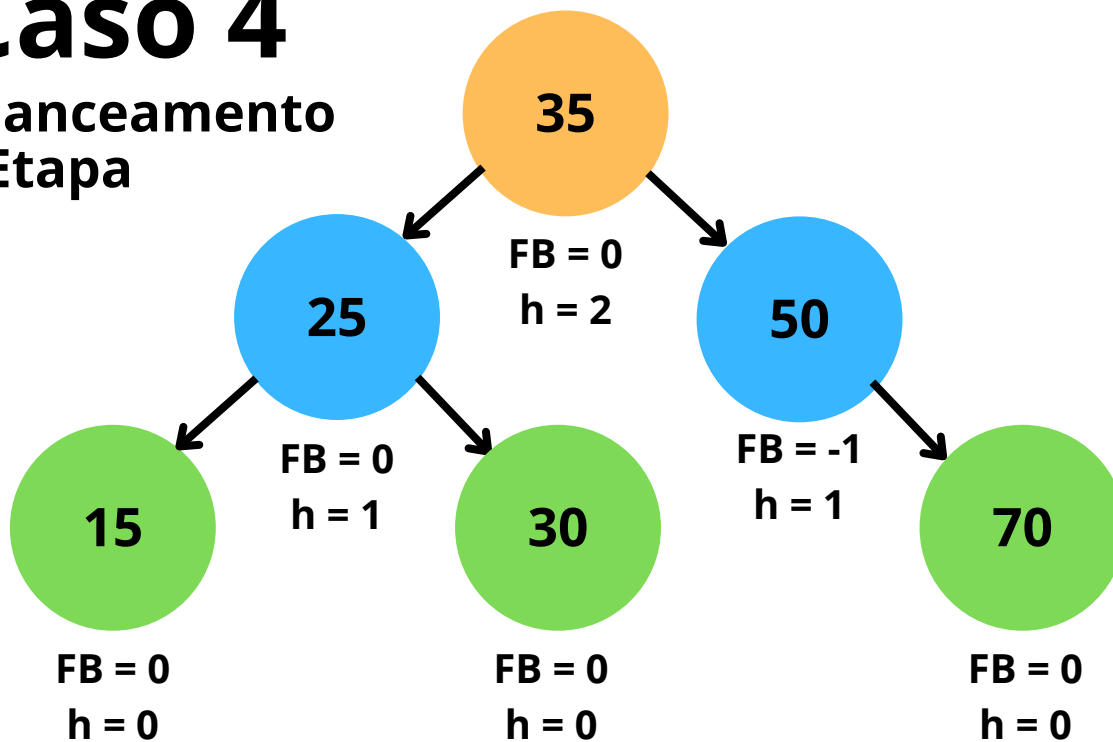
$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 4

Balanceamento 2ª Etapa



Para o 25:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 15:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = -1 - 0 = -1$$

Para o 35:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 5

Sequência $100 \rightarrow 50 \rightarrow 150 \rightarrow 30 \rightarrow 75 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 10$

Incluindo o 100 (raiz)

Balanceada



FB = 0

h = 0

Para o 100:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

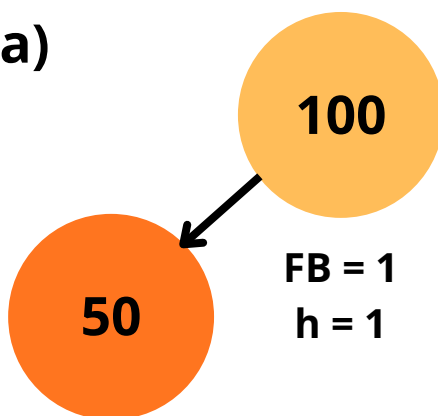
$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 50 (folha)

Balanceada



FB = 1

h = 1

FB = 0

h = 0

Para o 100:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 50:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

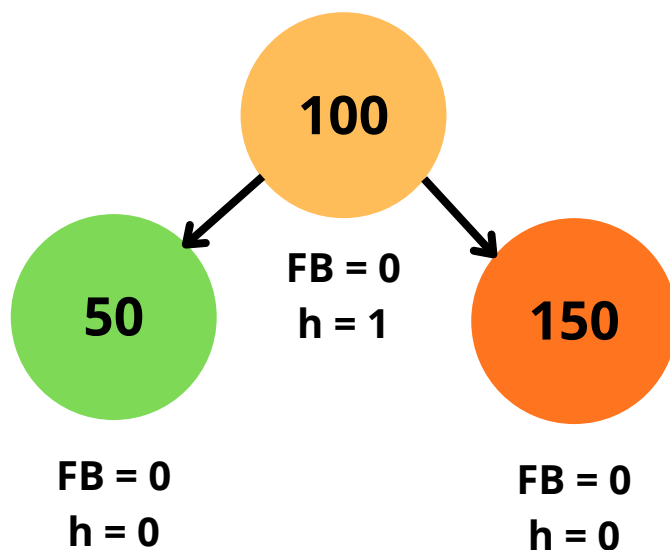
$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 5

Sequência $100 \rightarrow 50 \rightarrow 150 \rightarrow 30 \rightarrow 75 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 10$
Incluindo o 150 (folha)
Balanceada



Para o 100:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 150:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

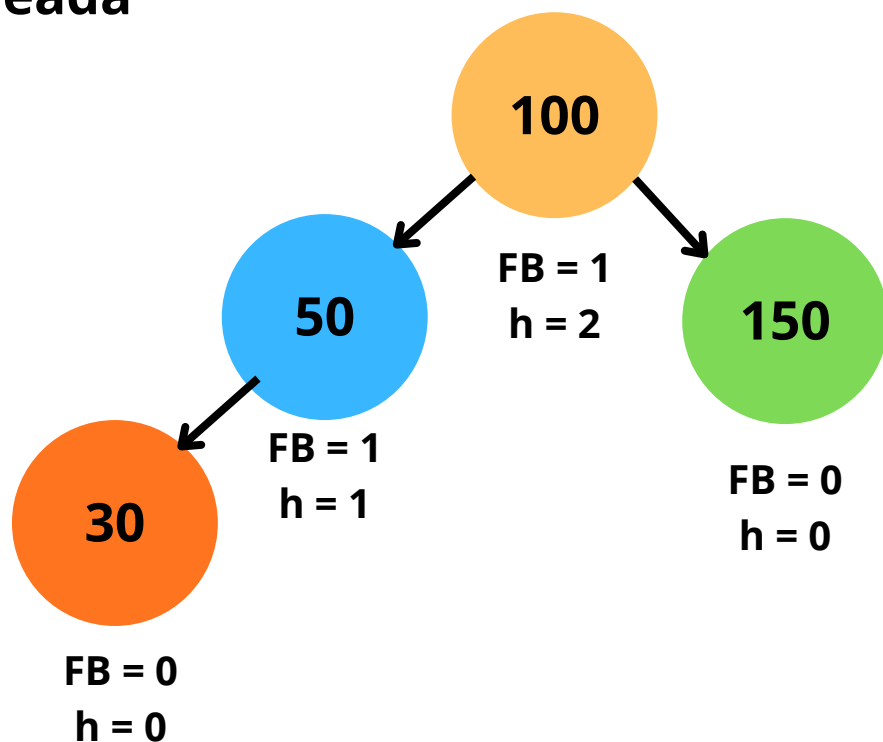
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 5

Sequência 100 → 50 → 150 → 30 → 75 → 20 → 40 → 10
Incluindo o 30 (folha)
Balanceada



Para o 100:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 150:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

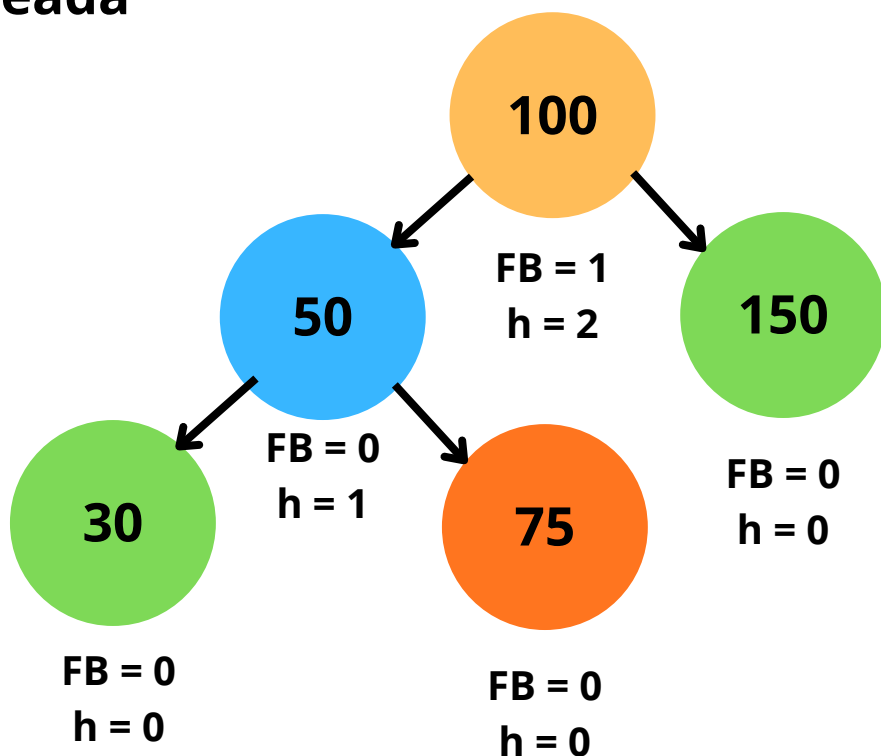
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 5

Sequência $100 \rightarrow 50 \rightarrow 150 \rightarrow 30 \rightarrow 75 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 10$
Incluindo o 75 (folha)
Balanceada



Para o 100:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 150:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 75:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

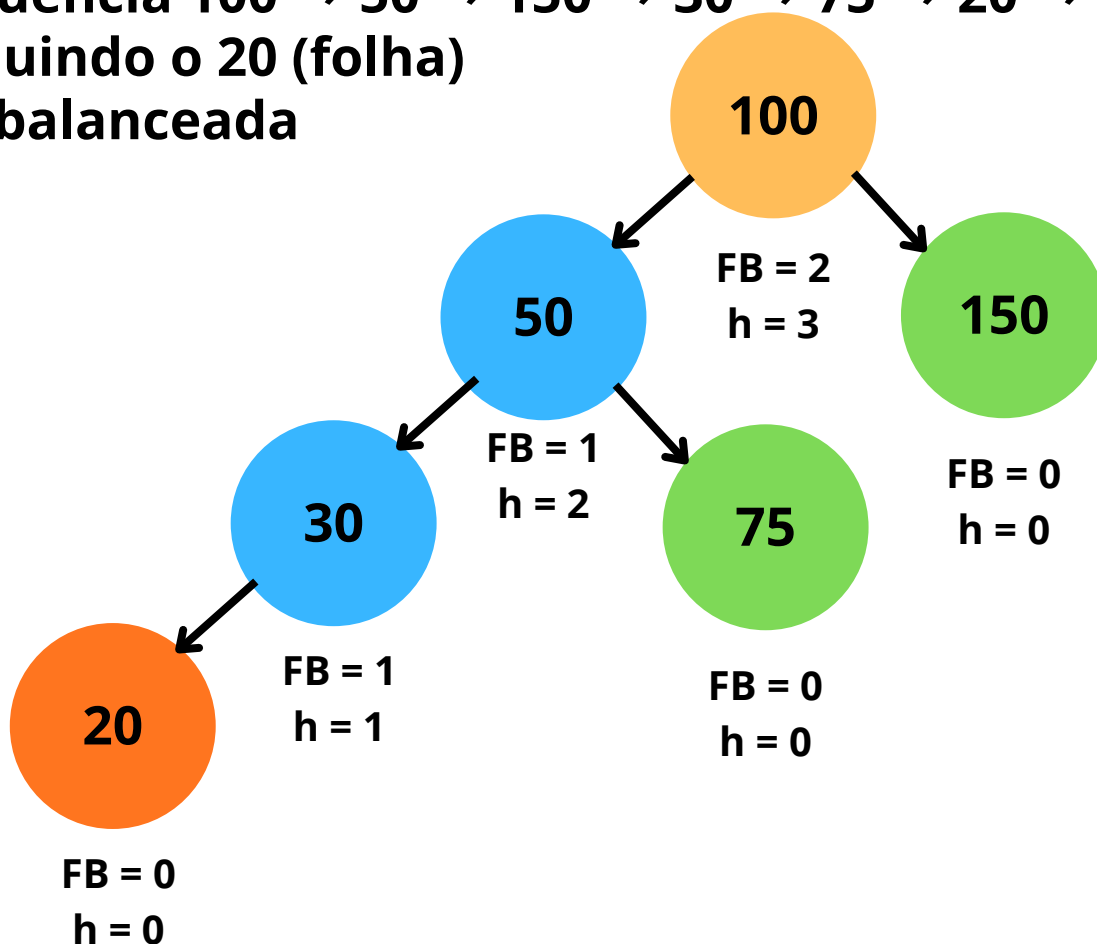
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 5

Sequência $100 \rightarrow 50 \rightarrow 150 \rightarrow 30 \rightarrow 75 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 10$
Incluindo o 20 (folha)
Desbalanceada



Para o 100:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - 0 = 2$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 75:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 150:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

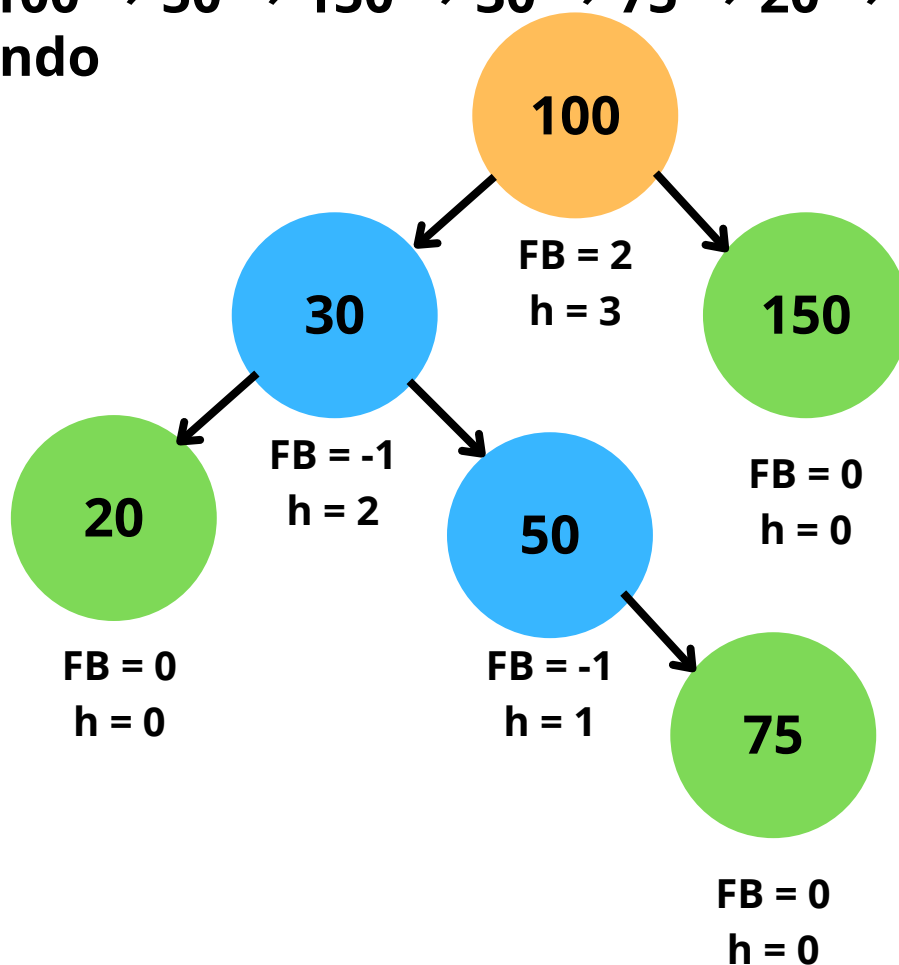
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 5

Sequência 100 → 50 → 150 → 30 → 75 → 20 → 40 → 10
Reorganizando



Para o 100:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 2$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 2$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 2 - 0 = 2$

Para o 50:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = -1 - 0 = -1$

Para o 150:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 30:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(X) = 0 - 1 = -1$

Para o 75:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 20:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

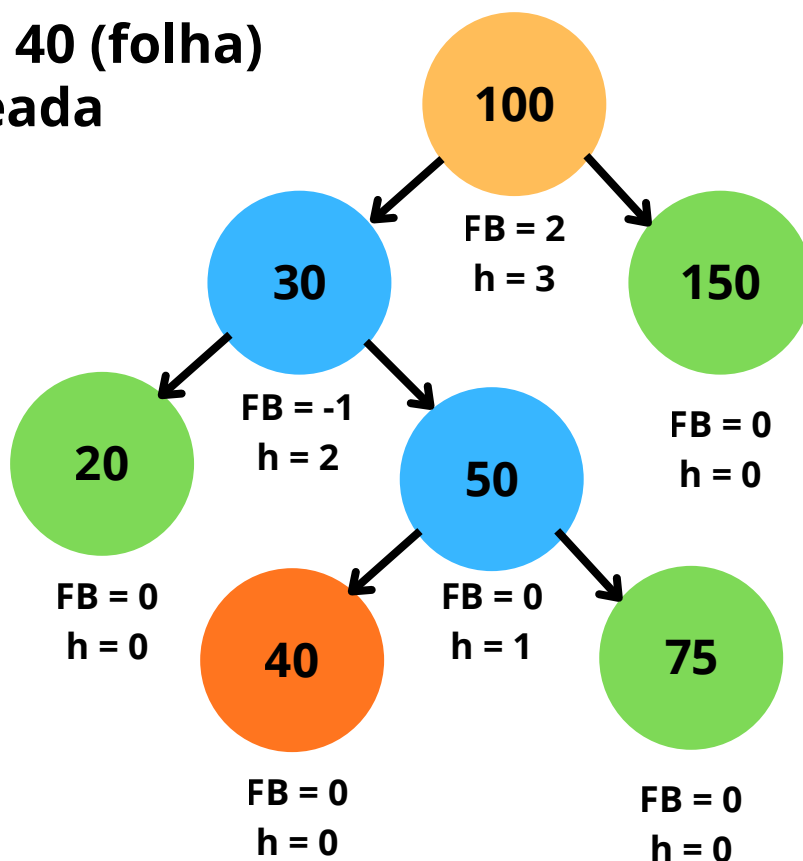
$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 5

Sequência 100 → 50 → 150 → 30 → 75 → 20 → 40 → 10
Incluindo o 40 (folha)
Desbalanceada



Para o 100:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - 0 = 2$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 150:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 75:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

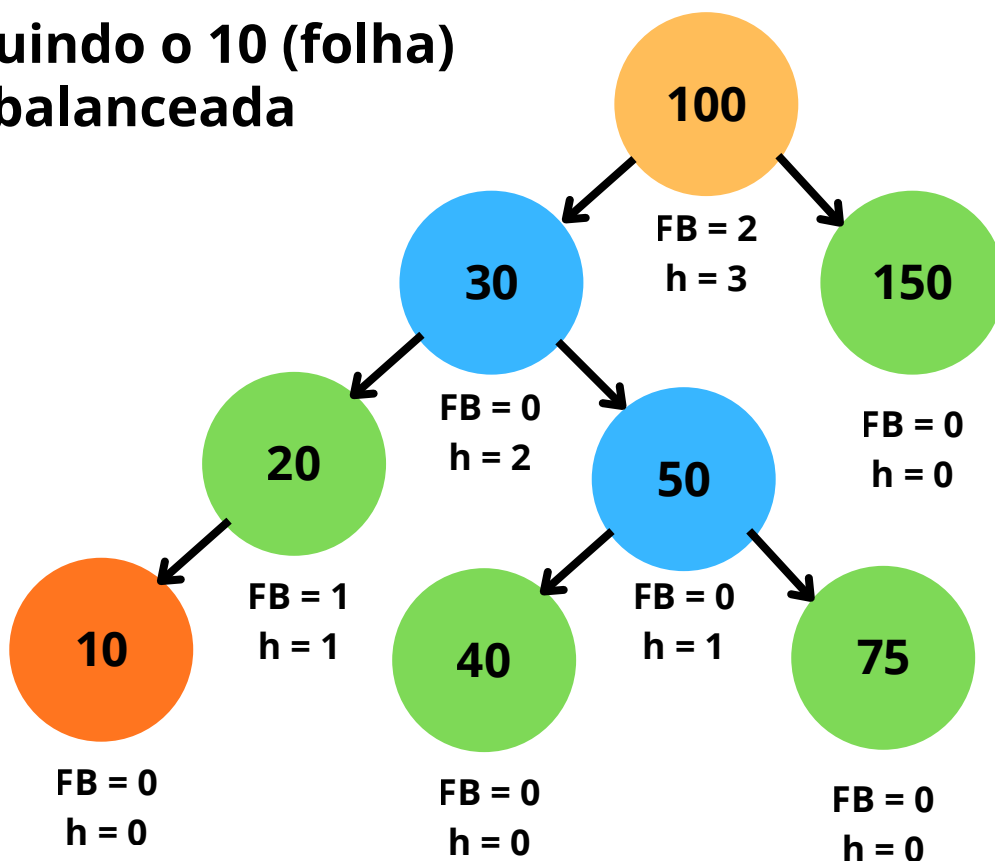
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 5

Sequência 100 → 50 → 150 → 30 → 75 → 20 → 40 → 10
Incluindo o 10 (folha)
Desbalanceada



Para o 100:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - 0 = 2$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 150:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 75:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 10:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

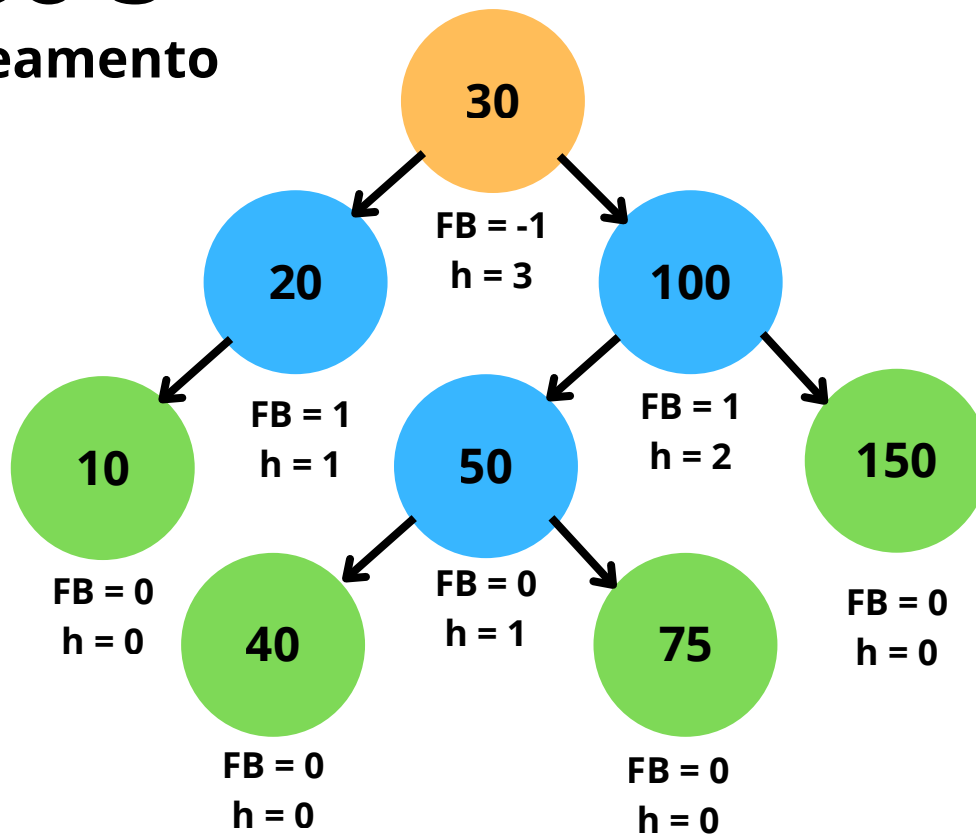
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 5

Balanceamento



Para o 100:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 150:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 2$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 2) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 2$$

$$FB(X) = 1 - 2 = -1$$

Para o 75:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 10:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

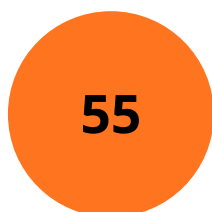
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 6

Sequência $55 \rightarrow 25 \rightarrow 75 \rightarrow 15 \rightarrow 40 \rightarrow 32 \rightarrow 48 \rightarrow 60$

Incluindo o 55 (raiz)

Balanceada



FB = 0

h = 0

Para o 55:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

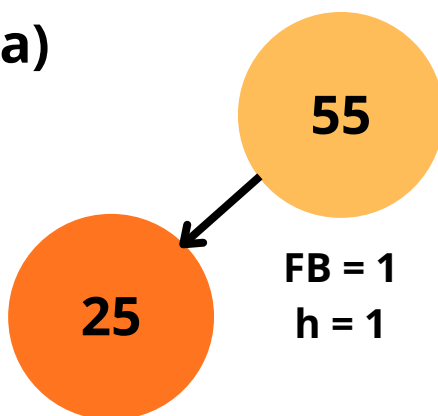
$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 25 (folha)

Balanceada



FB = 1

h = 1

FB = 0

h = 0

Para o 55:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 25:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

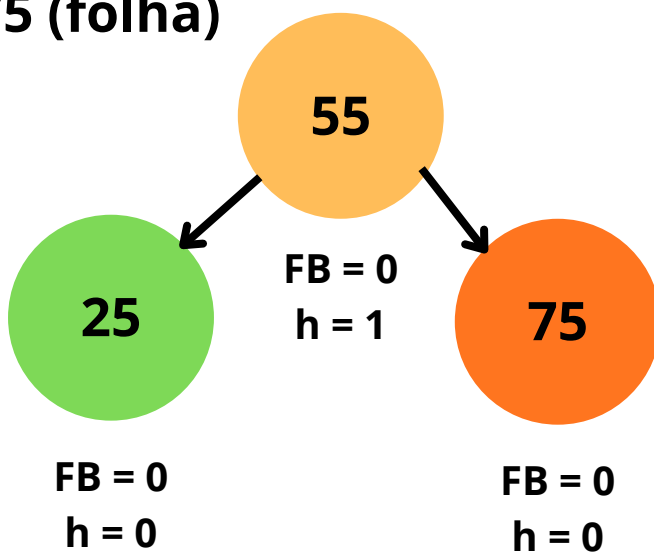
$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 6

Sequência $55 \rightarrow 25 \rightarrow 75 \rightarrow 15 \rightarrow 40 \rightarrow 32 \rightarrow 48 \rightarrow 60$

Incluindo o 75 (folha)

Balanceada



Para o 55:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 25:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 75:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

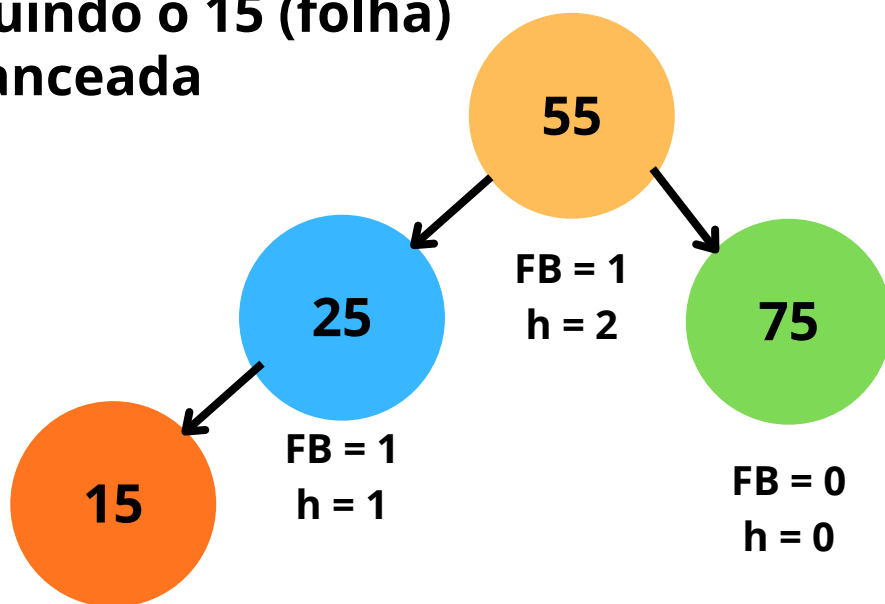
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 6

Sequência $55 \rightarrow 25 \rightarrow 75 \rightarrow 15 \rightarrow 40 \rightarrow 32 \rightarrow 48 \rightarrow 60$
Incluindo o 15 (folha)
Balanceada



FB = 0
h = 0

Para o 55:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 1$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 1$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 1 - 0 = 1$

Para o 25:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 75:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 15:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

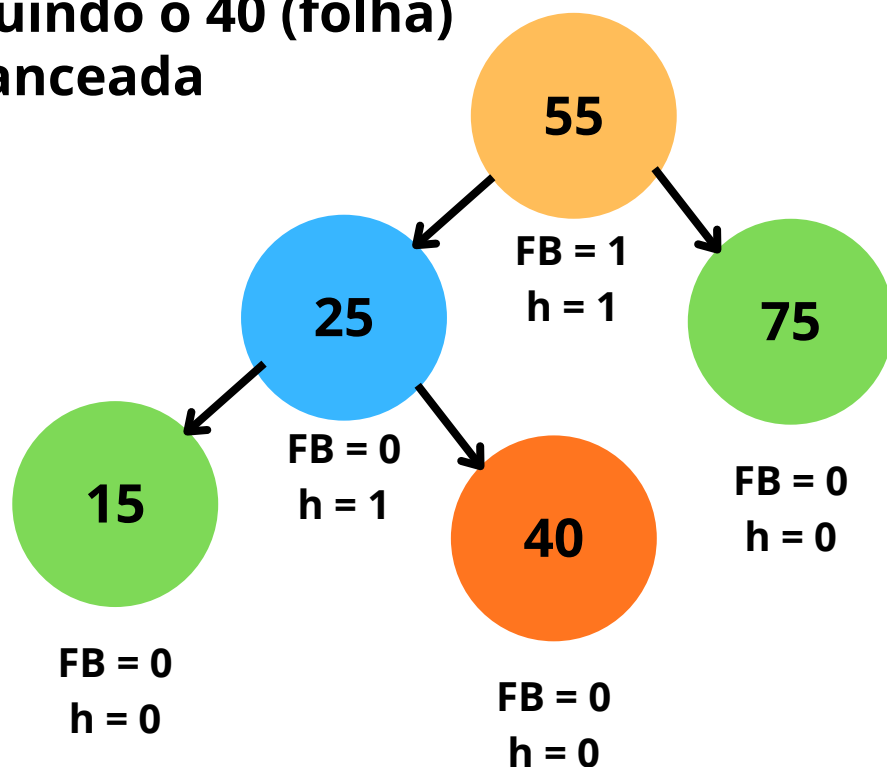
$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 6

Sequência $55 \rightarrow 25 \rightarrow 75 \rightarrow 15 \rightarrow 40 \rightarrow 32 \rightarrow 48 \rightarrow 60$
Incluindo o 40 (folha)
Balanceada



Para o 55:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 25:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 75:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 15:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

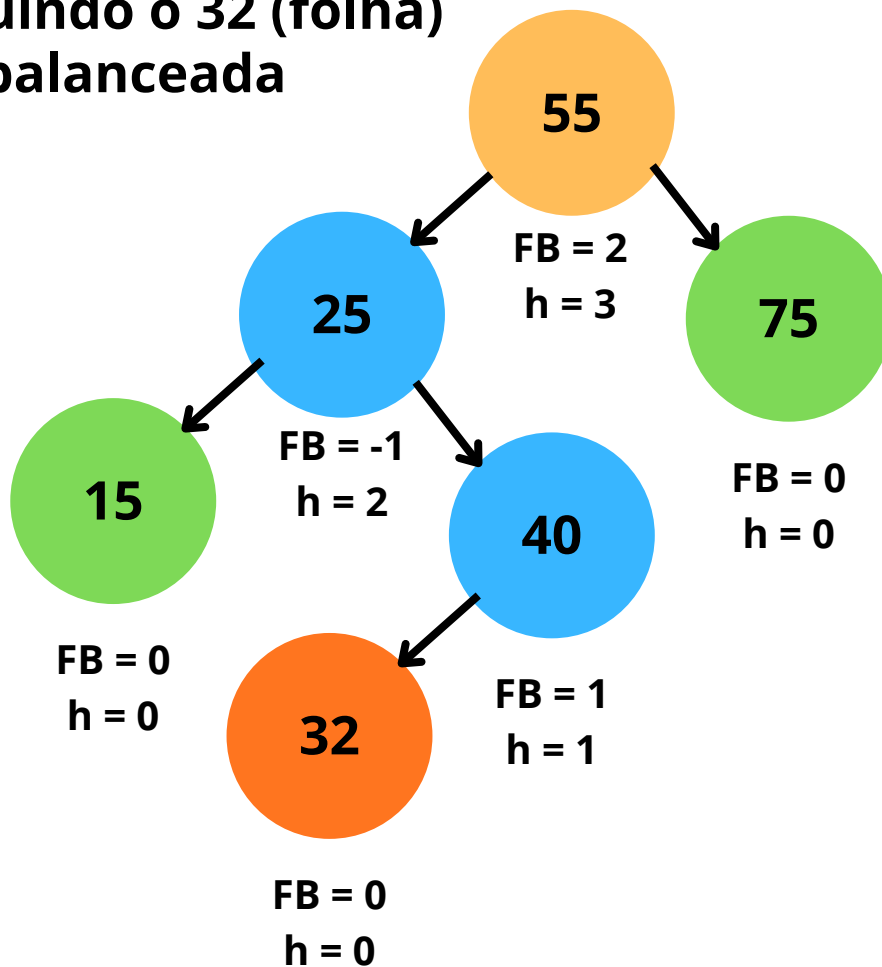
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 6

Sequência $55 \rightarrow 25 \rightarrow 75 \rightarrow 15 \rightarrow 40 \rightarrow 32 \rightarrow 48 \rightarrow 60$
Incluindo o 32 (folha)
Desbalanceada



Para o 55:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - 0 = 2$$

Para o 25:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 75:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 15:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 32:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

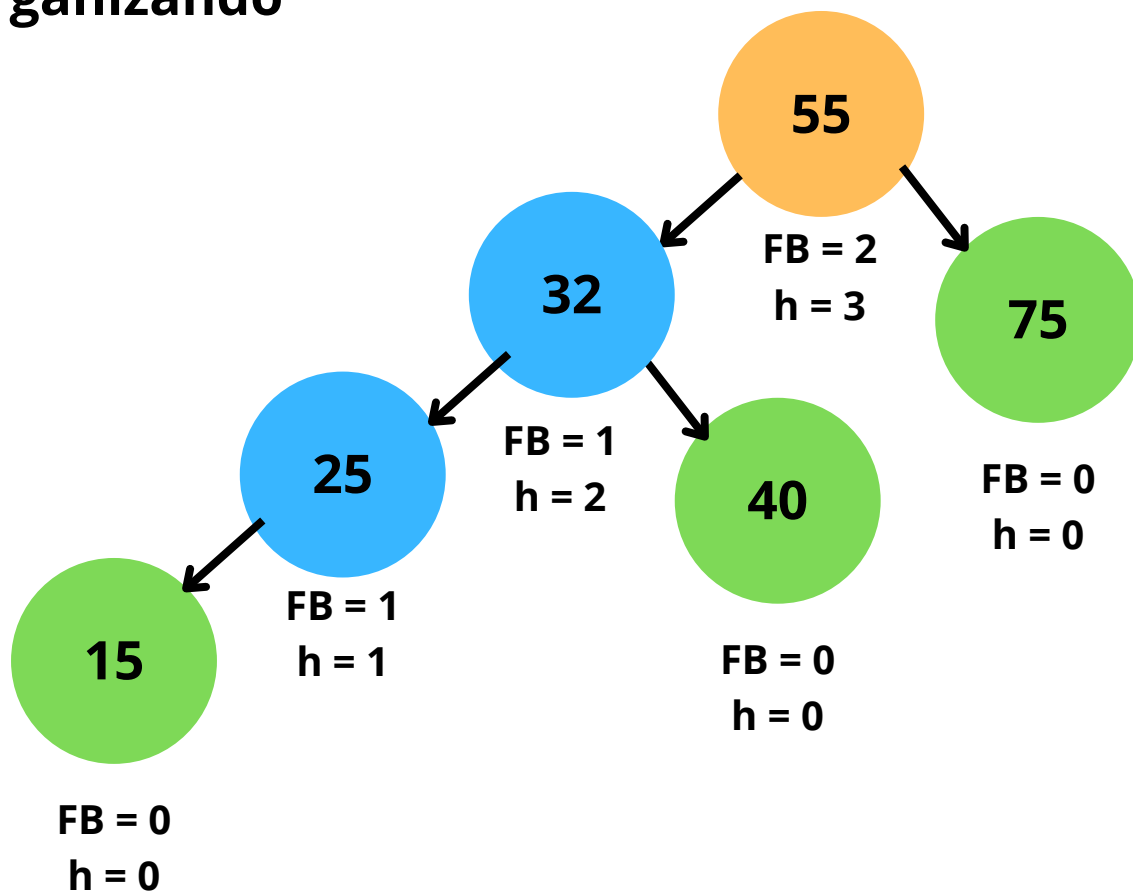
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 6

Sequência 55 → 25 → 75 → 15 → 40 → 32 → 48 → 60
Reorganizando



Para o 55:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 2$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 2$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 2 - 0 = 2$

Para o 25:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 75:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 15:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 40:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = -1 - (-1) = 0$

Para o 32:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 1$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$

FB:

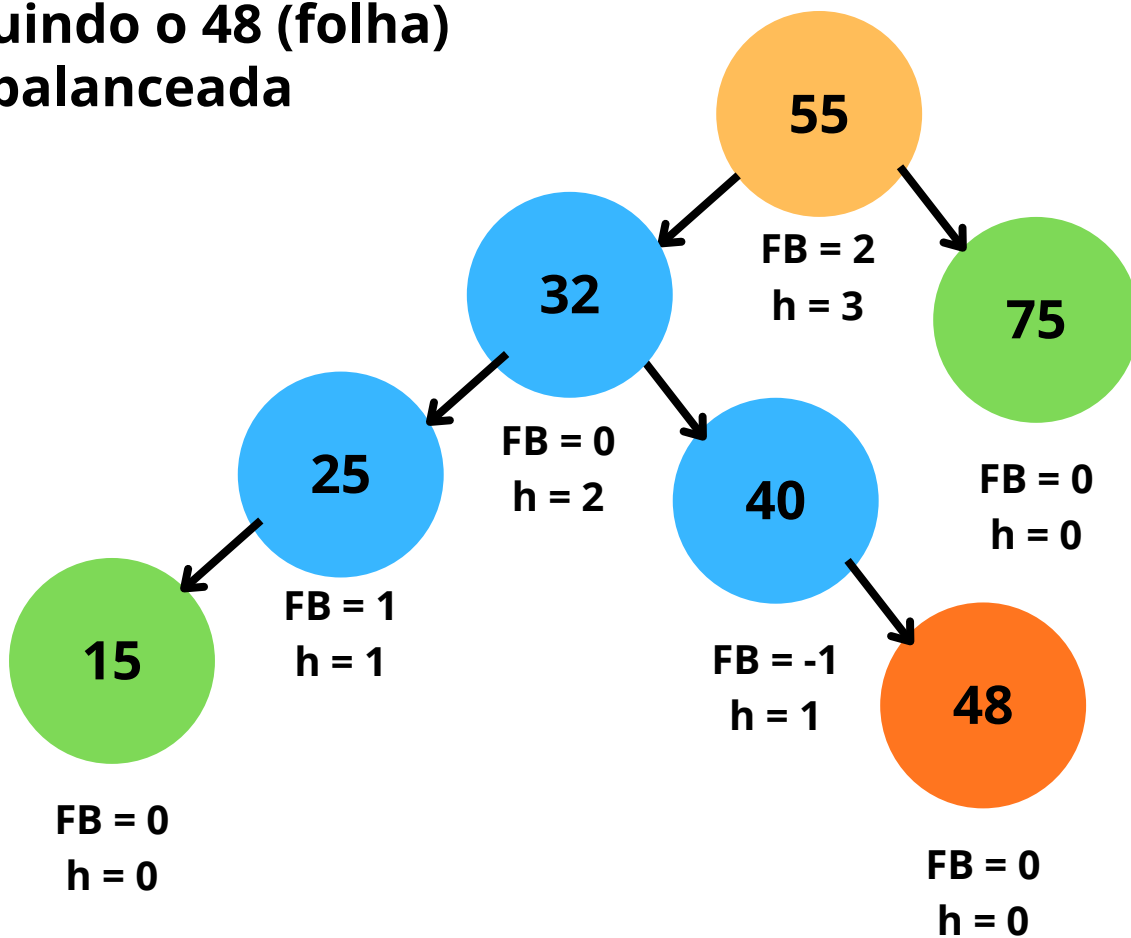
$h(\text{subárv_esq}) = 1$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 1 - 0 = 1$

Caso 6

Sequência 55 → 25 → 75 → 15 → 40 → 32 → 48 → 60
Incluindo o 48 (folha)
Desbalanceada



Para o 55:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 2$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 2$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 2 - 0 = 2$

Para o 25:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 75:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 15:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 40:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = -1 - 0 = -1$

Para o 32:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 1$

$h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 1$

$h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(X) = 1 - 1 = 0$

Para o 48:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

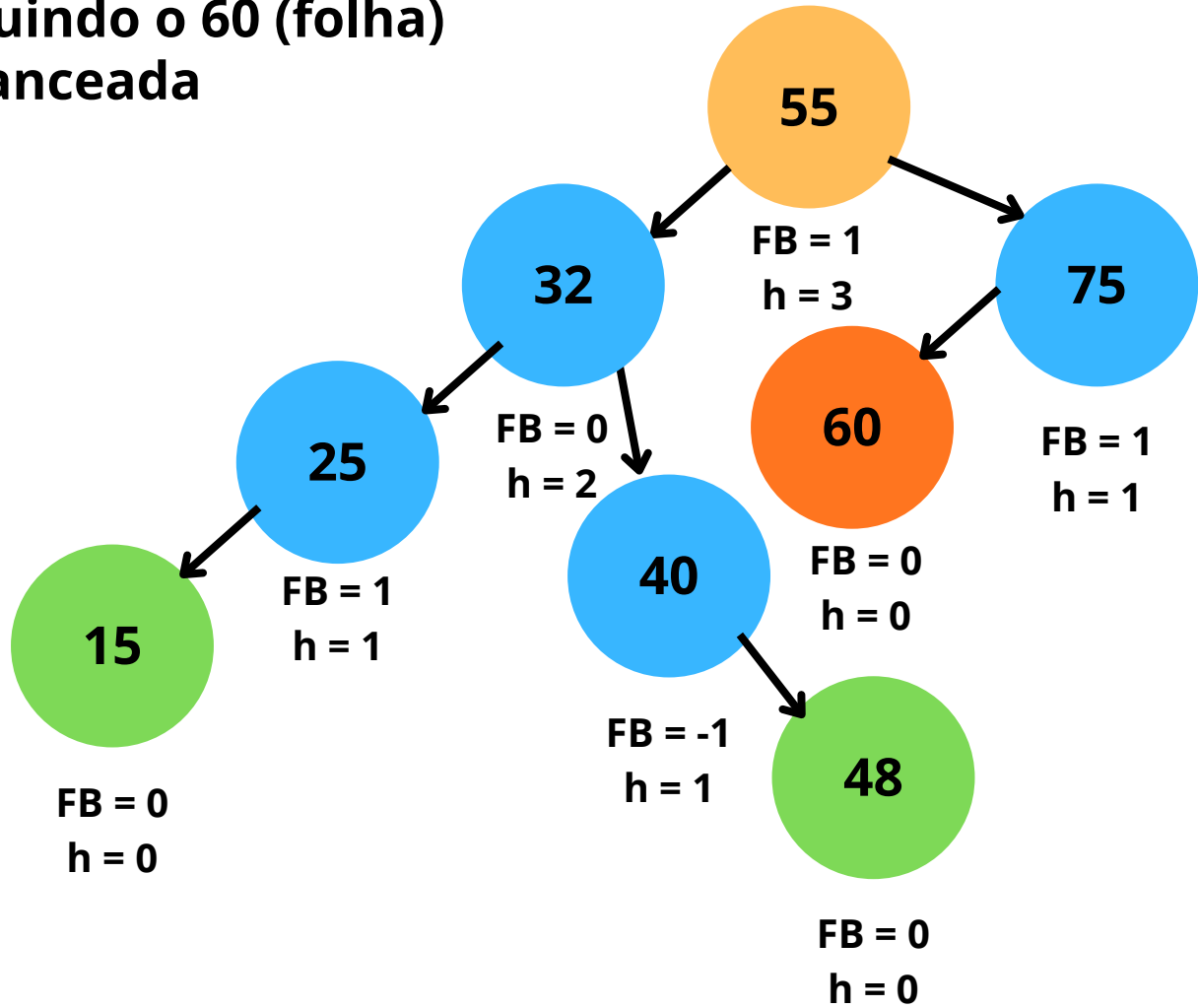
$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = -1 - (-1) = 0$

Caso 6

Sequência 55 → 25 → 75 → 15 → 40 → 32 → 48 → 60
Incluindo o 60 (folha)
Balanceada



Para o 55:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 2$

$h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(X) = 1 + \max(2, 1) = 3$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 2$

$h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(X) = 2 - 1 = 1$

Para o 25:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 75:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 15:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 40:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = -1 - 0 = -1$

Para o 32:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 1$

$h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 1$

$h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(X) = 1 - 1 = 0$

Para o 48:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = -1 - (-1) = 0$

Para o 60:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

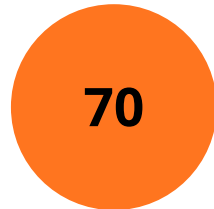
$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = -1 - (-1) = 0$

Caso 7

Sequência 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50
Incluindo o 70 (raiz)
Balanceada



FB = 0
h = 0

Para o 70:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

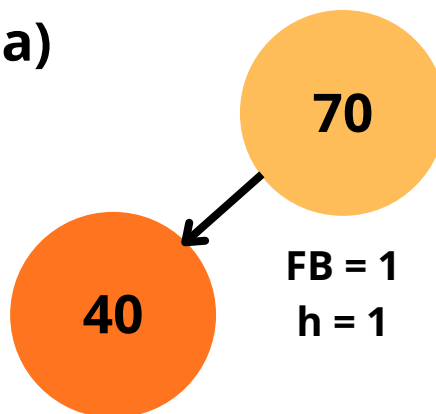
FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 40 (folha)
Balanceada



FB = 1
h = 1

FB = 0
h = 0

Para o 70:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 40:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

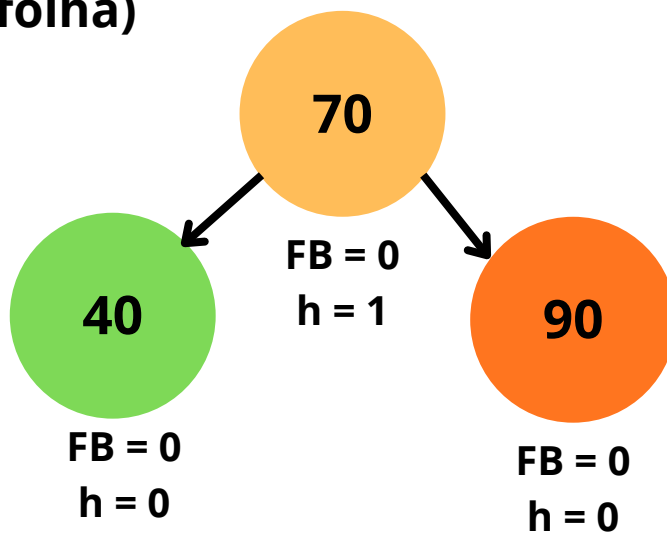
$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 7

Sequência 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50
Incluindo o 90 (folha)

Balanceada



Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 90:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

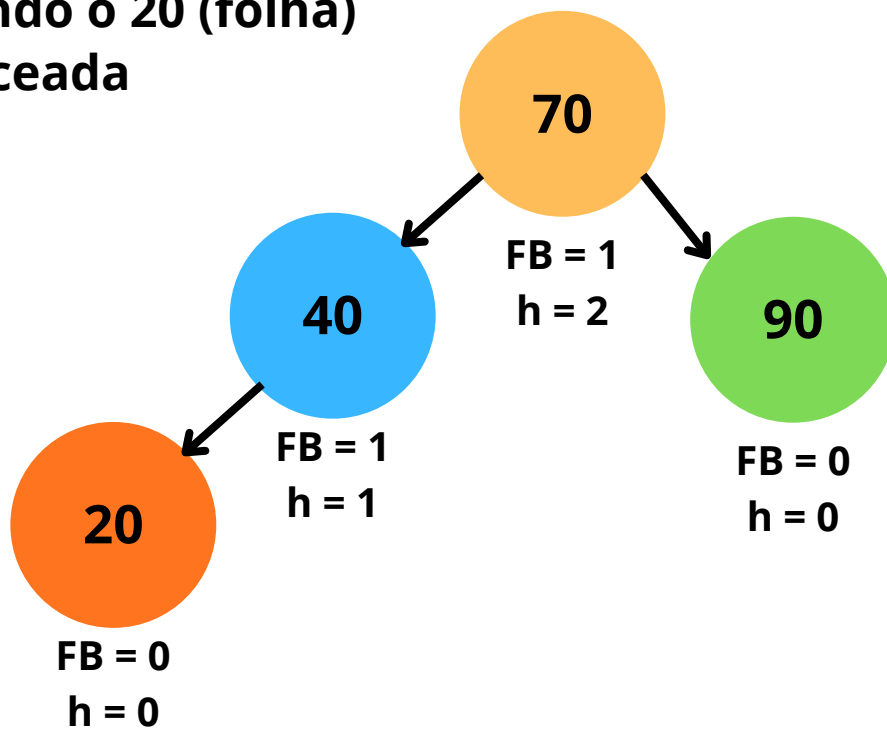
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 7

Sequência 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50
Incluindo o 20 (folha)

Balanceada



Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 90:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

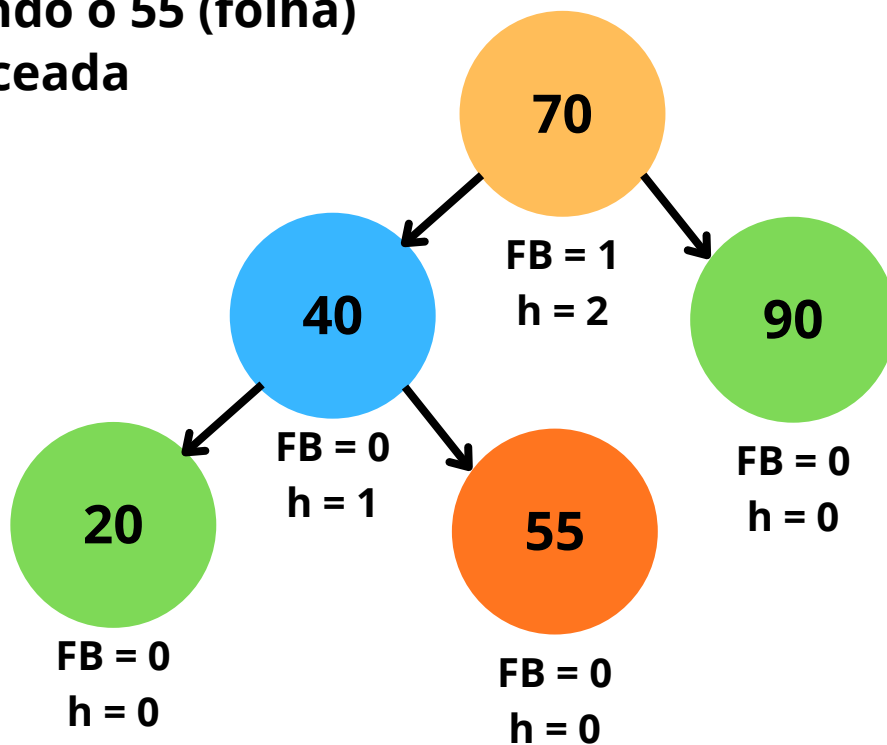
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 7

Sequência 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50
Incluindo o 55 (folha)

Balanceada



Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 90:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

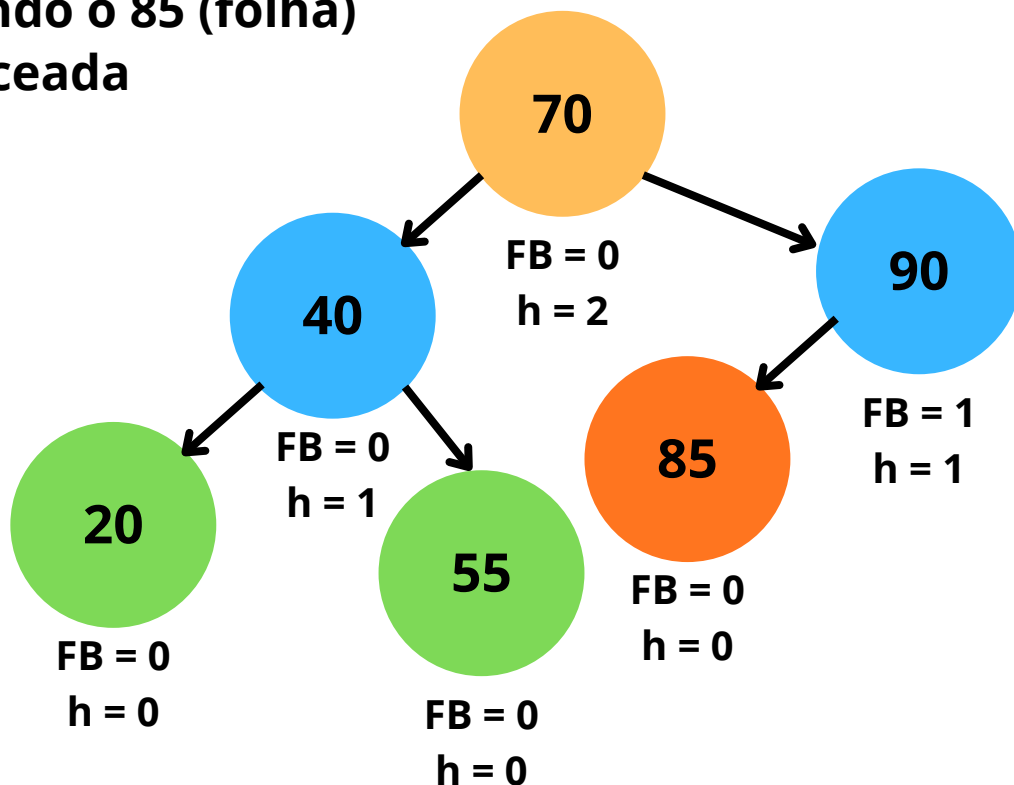
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 7

Sequência 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50
Incluindo o 85 (folha)

Balanceada



Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 90:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 85:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

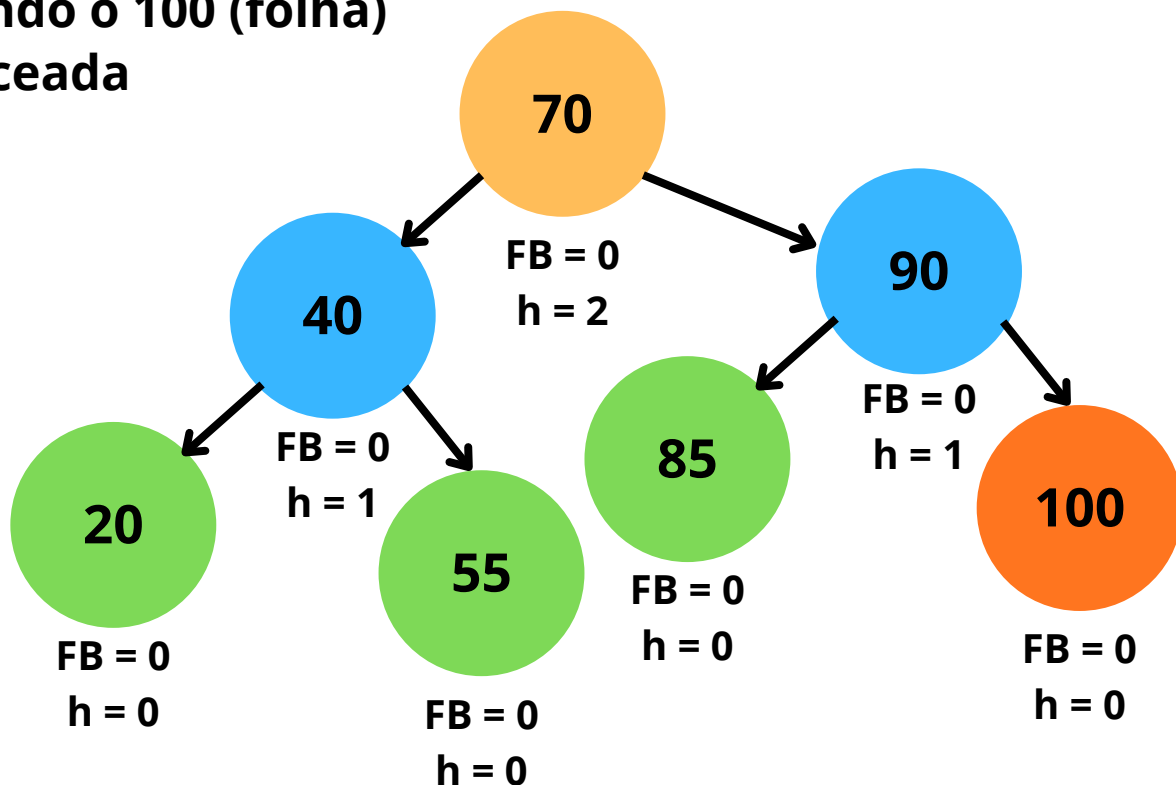
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 7

Sequência 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50
Incluindo o 100 (folha)

Balanceada



Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 90:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 85:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 100:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

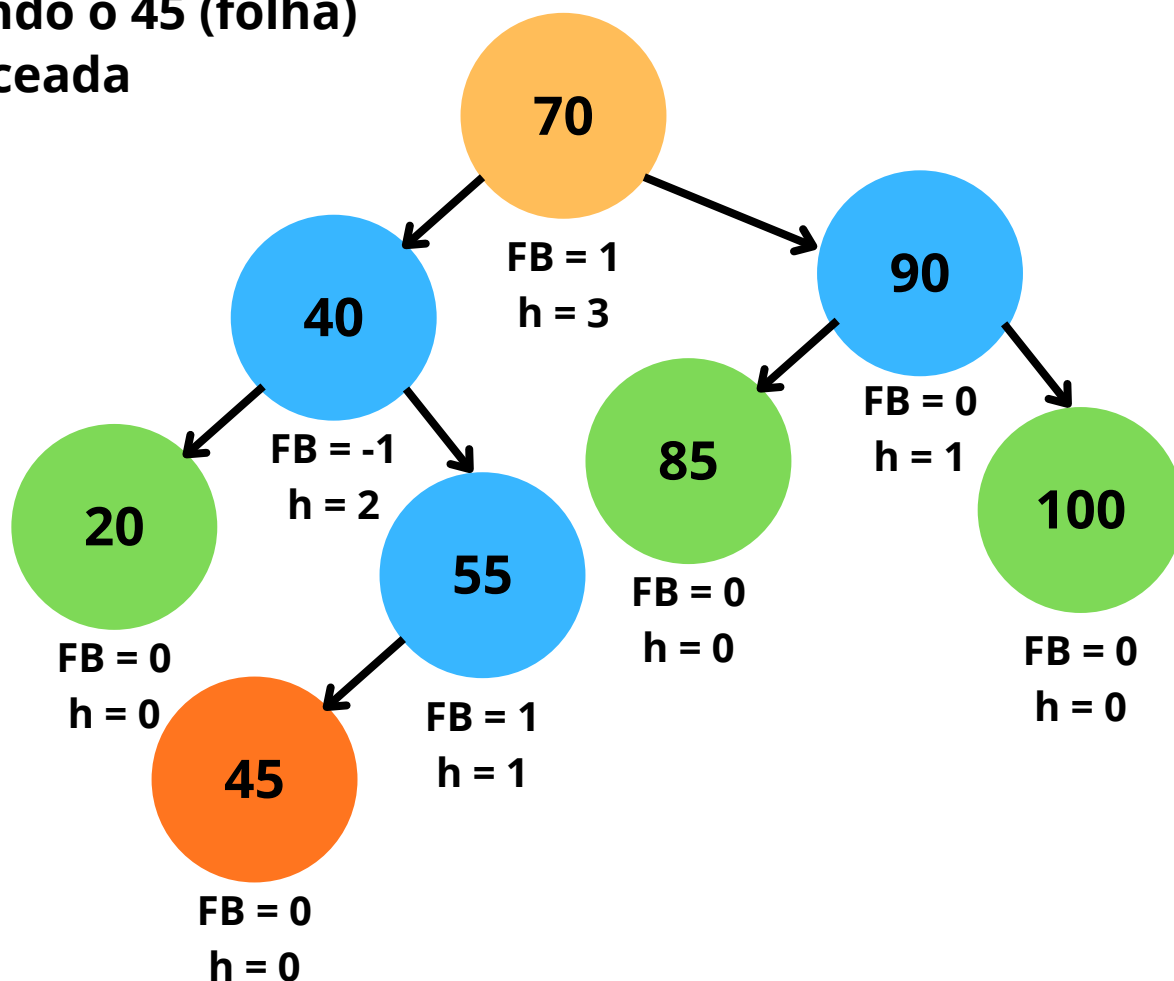
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 7

Sequência 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50
Incluindo o 45 (folha)

Balanceada



Para o 70:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 2$

$h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(X) = 1 + \max(2, 1) = 3$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 2$

$h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(X) = 2 - 1 = 1$

Para o 40:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(X) = 0 - 1 = -1$

Para o 90:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 0 - 0 = 0$

Para o 20:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 55:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 85:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 100:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 45:

Altura(h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

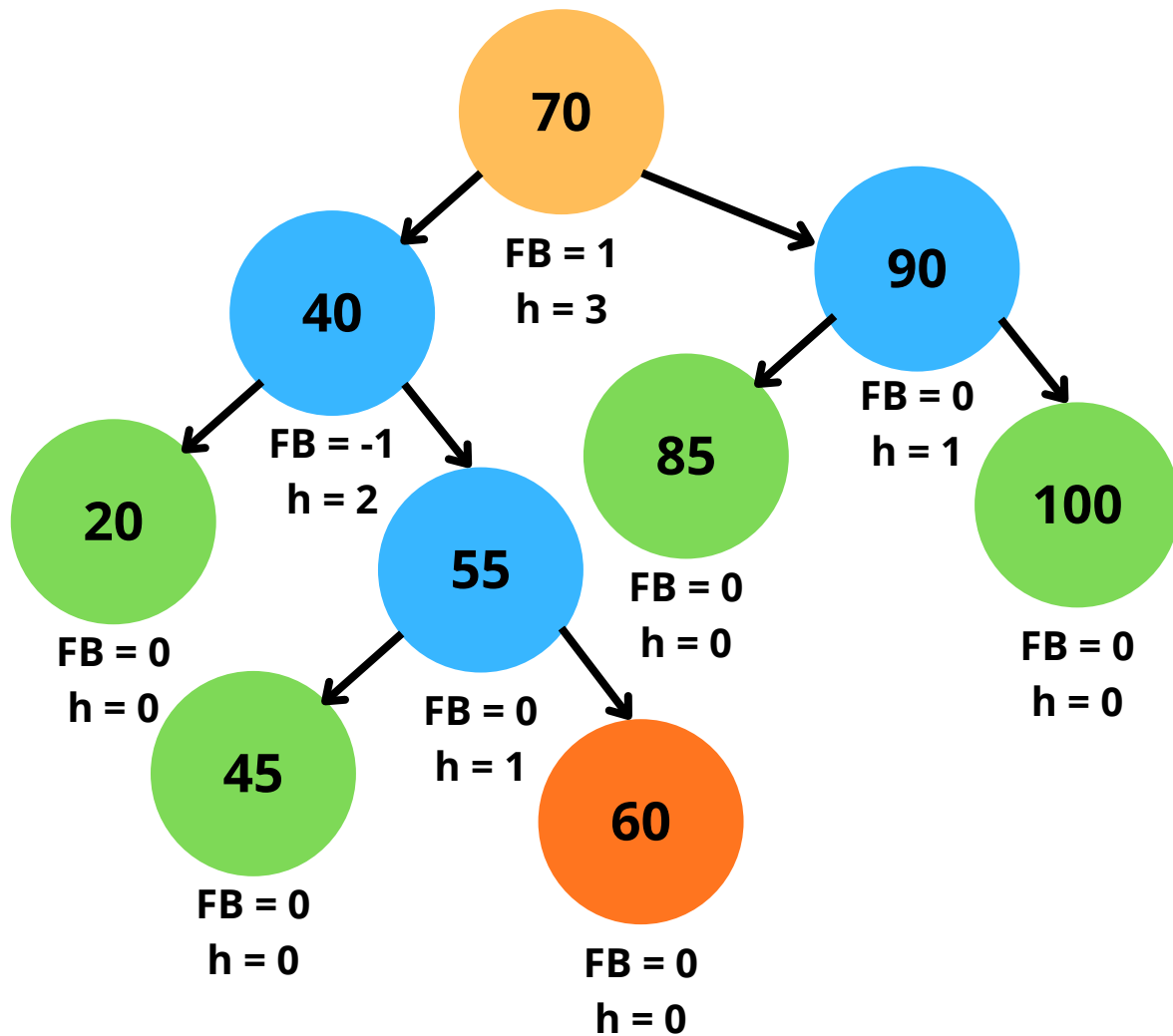
$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 7

Sequência 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50
Incluindo o 60 (folha)

Balanceada



Caso 7

Sequência 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50
Incluindo o 60 (folha)

Balanceada

Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 1) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 2 - 1 = 1$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 90:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 85:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 100:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

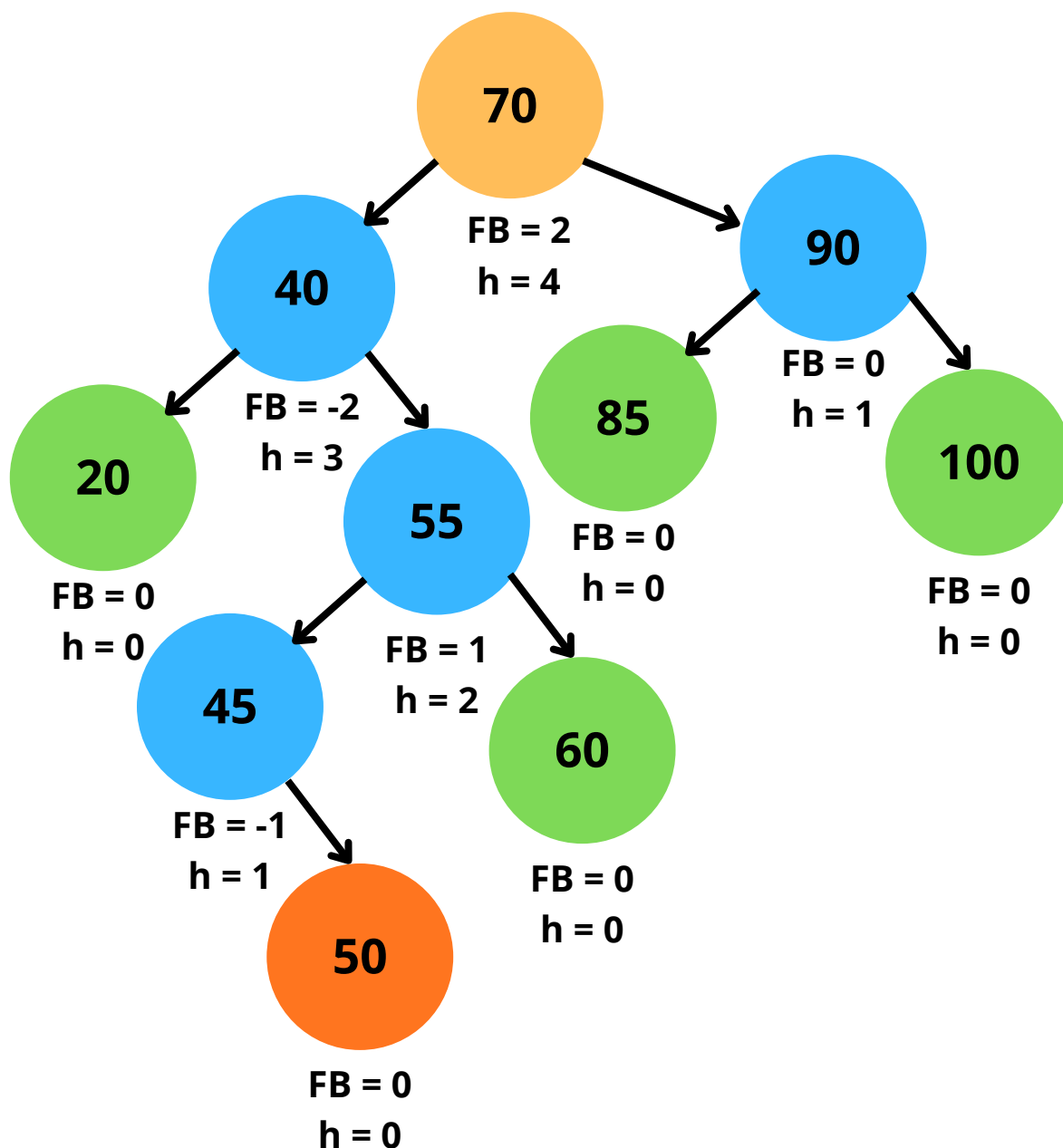
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 7

Sequência 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50
Incluindo o 50 (folha)

Desbalanceada



Caso 7

Sequência 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50
Incluindo o 50 (folha)

Desbalanceada

Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 3$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(3, 1) = 4$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 3$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 3 - 1 = 2$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 2$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 2) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 2$$

$$FB(X) = 0 - 2 = -2$$

Para o 90:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 85:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 100:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = (-1) - 0 = -1$$

Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

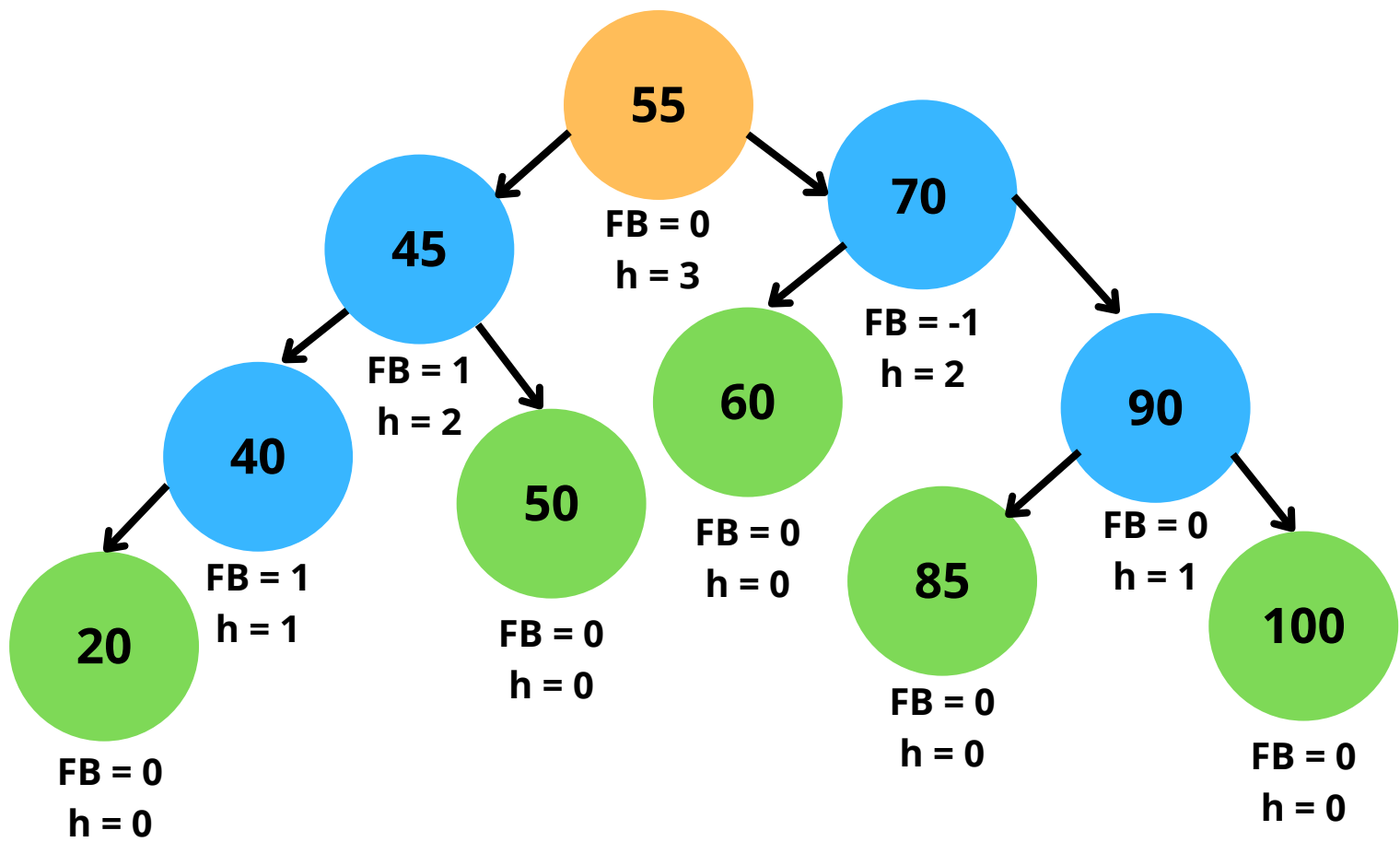
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 7

Balanceamento



Caso 7

Balanceamento

Para o 70:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 40:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 90:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 20:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 2$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 2) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 2$$

$$FB(X) = 2 - 2 = 0$$

Para o 85:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 100:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 60:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura(h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$